

一揽子化债方案和地方隐性 债务置换^{*}

——基于特殊再融资债券重启的视角

王姝晶 吴良钰 张 云 侯若阳

摘要:2015年起我国已实施多轮债务置换,本文基于2023年特殊再融资债券重启发行的视角,探究一揽子化债方案对地方隐性债务的影响。研究发现,相较于低债务风险地区,本轮特殊再融资债券重启显著降低了高债务风险地区城投债的发行利差和交易利差。机制检验结果显示,本轮重启发行强化了政府隐性担保预期,从而降低了城投债融资成本;且利差降低和担保预期提升均集中在期限较短、高杠杆率和高评级的城投债。这与本文构建的基于政府隐性担保的债务期权模型相符合。同时,相较于低债务风险地区,高债务风险地区城投平台增加了短期城投债发行规模,从城投平台视角看,期限错配风险有所加剧。但进一步研究发现,本轮重启发行通过将隐性债务转化为显性债务,有效降低了城投债存量和利息支出,从地方政府视角看,缓解了债务成本和期限错配风险。在宏观层面上,本轮重启发行虽然促进了地方政府财政支出增加,但是对短期GDP影响尚不显著。因此本文强调,在防范化解地方隐性债务风险过程中,要完善差异化债务置换措施;使用好特殊再融资债券等专项债券工具;处理好债务置换和城投平台转型、地方财政规划间的关系。

关键词:特殊再融资债券 隐性债务 城投债 政府隐性担保 债务置换

一、引言

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议强调“完善政府债务管理制度”“建立防范化解隐性债务风险长效机制”,地方政府隐性债务治理已成为当前我国重大金融风险防范化解工作的重中之重^①。为防范和化解地方隐性债务风险以及规范地方政府融资渠道,我国持续推进地方政府债务管理体制变革,并形成“开前门、堵后门”的债务风险管控思路,即允许地方政府自主发行政府债券,并禁止地方政府以其他任何方式变相举债或提供担保。与此同时,我国自2015年以来开展了多轮债务置换,包括2015年新版《中华人民共和国预算法》(下文简称新《预算法》)实施、建制县试点、全域无隐性债务试点等,通过发行低成本、长期限的地方政府债券置换高成本、短期限的表外债务,缓解地方债务风险(李志生等,2024)。截至2022年底,我国地方政府隐性债务规模减少1/3,但前期化债较快的多为财力较强、债务压力较小的区域^②。

2023年7月,中共中央政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”,启动了第四轮债务置换,标志着我国化债政策进入新阶段。2024年11月,十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过了《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》相关决议,该议案通过债务置换实施的化债规模高达10万亿元,成为近年来中国力度最大的化债方案(樊成杰等,2025)。表1详细总结了第一轮到第四轮债务置换计划的具体情况。与以往不同,第四轮债务置换在化债思路发生了重要转变:第一,从过去的应急处置向现在的主动化解转变;第二,从点状式排雷向整体性除险转变;第三,从隐性债、法定债“双轨”管理向全部债务规范透明管理转变;第四,从侧重于防风险向防风险、促发展并重转变^③。在此背景下,新一轮债务置换计划如何改变市场预期?如何影响城投债的发行和定价?如何缓解地方债务风险并影响地方经济活动?这些问题成为

收稿时间:2025-3-31;反馈外审意见时间:2025-7-28、2025-11-5;拟录用时间:2026-1-15。

^{*}本研究得到国家自然科学基金面上项目(基金号:72373110)和国家社会科学基金重点项目(基金号:22AJY021)的资助。感谢匿名评审专家的宝贵意见,当然文责自负。张云为本文通讯作者。

一揽子化债方案和地方隐性债务置换
重大选题征文

学界与决策层共同关注的重要问题。

2023 年特殊再融资债券(又称本轮特殊再融资债券)的重启发行为深入探究上述问题提供了独特契机。特殊再融资债券是本轮一揽子化债方案的主要政策工具,在 2024 年 11 月中央进一步推出一揽子增量政策后,特殊再融资专项债和特殊新增专项债成为化债主力。2023 年特殊再融资债券重启发行具有以下特征。第一,政策力度大、精准性强。本轮特殊再融资债券发行范围广、实施规模较大,其额度由中央统一调配,重点向高债务风险地区倾斜,具有显著的区域异质性。第二,外部环境相对稳定。与前三轮化债时期相比,本轮政策在持续保持对新增隐性债务严格监管的条件下,实施大规模的置换措施,因此较少受到其他新增限制性政策的同期干扰,如 2015 年新《预算法》禁止地方政府以非政府债券方式举债、2017 年以来实行地方政府举债终身问责制、2018~2022 年监管部门持续整治地方违规融资渠道等。因此,研究本轮政策能够更准确地识别债务置换政策措施的实际影响。

本轮特殊再融资债券的重启发行将对地方债务问题产生重要影响。第一,本轮特殊再融资债券重启发行会通过影响投资者对于地方政府隐性担保的预期,进而影响城投债的融资成本^④。地方政府和融资平台长期存在的隐性担保关系,是在基本面之外决定地方融资平台债务成本和规模的重要影响因素(钟宁桦等,2021)。已有研究关于债务置换措施对地方政府隐性担保预期的影响尚未达成一致,本轮债务置换对地方政府隐性担保预期的影响存在双向可能。一方面,大量实证证据表明,本轮特殊再融资债券重启发行可能强化地方政府隐性担保能力,提高隐性担保预期,进而降低城投债发行利差(邱志刚等,2022;李一花、李林巍,2024)。尤其是政策对高债务风险的地区倾斜力度较大,当地地方政府的隐性担保能力会受益更多,因此相较于低债务风险地区,高债务风险地区的城投债发行利差应在政策实施后下降得更加显著。另一方面,也有文献认为,本轮特殊再融资债券重启发行可能释放“脱钩”信号,降低隐性担保预期,提高风险溢价补偿,进而推高城投债发行利差(刘澜飏等,2023)。高债务风险地区的地方政府往往财政实力较弱、隐性担保能力有限,当地城投债发行利差会对隐性担保预期的变动更为敏感,因此相较于低债务风险地区,高债务风险地区的城投债发行利差应在政策实施后上升得更加显著。

第二,本轮特殊再融资债券的重启发行可能通过改变融资成本进一步影响平台的融资行为、债务置换效果以及宏观经济活动。在平台融资行为层面,融资成本的变化将直接影响城投平台融资决策(邱志刚等,2022),若隐性担保预期增强、融资成本下降,高债务风险地区城投平台有动机利用这一窗口期,通过扩大短期债务净发行规模来“借新还旧”,以优化整体债务结构。在债务置换效果层面,特殊再融资债券的发行可以通过将成本较高、期限较短的隐性债务转化为成本较低、期限较长的显性债务,降低存量城投债的总额和利息支出,缓解地方债务融资成本和优化期限结构。在宏观经济层面,债务压力的缓解预计将首先作用于地方政府的财政行为,债务压力的减轻理论上会扩大政府的支出规模(樊成杰等,2025),但短期内能否传递至整体经济产出还有待检验。综上所述,本轮特殊再融资债券的重启在理论上对地方债务存在多维度影响,但其实际效果还不明确。因此,需要厘清本轮特殊再融资债券重启的理论逻辑,并依此构建全面的实证框架以评估其真实效应。

为分析本轮化债政策对市场预期和城投平台融资成本的理论影响并指导实证检验,本文建立了一个基于

表 1 债务置换历程

	第一轮	第二轮	第三轮		第四轮	
事件	新《预算法》实施	建制县试点	建制县试点	全域无隐性债务试点	一揽子化债方案	“十万亿”债务置换方案
时间	2015~2018 年	2019 年	2020 年 12 月~2021 年 9 月	2021 年 10 月~2022 年 6 月	2023 年 7 月~2024 年 10 月	2024 年 11 月至今
化债工具	置换债券	置换债券	特殊再融资债券		特殊再融资债券	特殊再融资债券(专项债为主)、特殊新增专项债券
发行规模	12.2 万亿元	1429 亿元	6128 亿元	5042 亿元	1.7 万亿元	2024~2028 年合计化债额度 10 万亿元,由两部分构成:特殊再融资专项债券 6 万亿元和特殊新增专项债券 4 万亿元
置换对象	“显性化”的存量债务	中西部、东北等债务压力较大的县/区存量隐性债务	债务压力较大市县的存量隐性债务	京沪粤存量隐性债务	存量隐性债务(主要投向债务压力较大的重点省份)	存量隐性债务(重点省份如贵州、经济大省如江苏等均值化债额度较大)

政府隐性担保的债务期权模型。该理论模型刻画了政府救助预期(即隐性担保)如何影响城投债的信用利差,并从中推导出一系列可供检验的核心假说。该模型从理论上表明,政府隐性担保对不同地区和不同特征的债券所产生的影响存在显著差异,其利差降低效果在高债务风险地区、短期、高杠杆平台以及高信用评级的债券中应更为显著,为我们的异质性分析提供了理论依据。基于该理论模型,本文利用2023年7月中共中央政治局会议首次提出一揽子化债方案后,市场普遍预期特殊再融资债券将重启发行为准自然实验,采用双重差分模型作为基准回归模型,探究特殊再融资债券发行对地方政府隐性债务融资成本、发行规模和期限结构的影响。本文进一步深入探究以本轮特殊再融资债券重启发行为代表的第四轮债务置换的实际效果及其对宏观经济活动的影响。本文选取的处理组为官方划定的债务风险较高地区发行的城投债,对照组为相应债务风险较低地区发行的城投债。

第一,本文的核心发现表明,本轮特殊再融资债券重启发行后,相较对照组,处理组的城投债不仅在一级市场的发行利差大幅降低,其在二级市场的存量债券交易利差也同样显著收窄。机制检验进一步印证本轮特殊再融资债券重启发行通过强化市场对高债务风险地区城投平台的隐性担保预期,从而降低城投债利差。图1展示了2023年1~12月城投债一级市场增量债券隐性担保预期变化的时间趋势。其中,隐性担保预期使用钟宁桦等(2021)的“利差估计法”计算(具体计算方式见后文实证结果分析中式(3)~式(5))。从图1中可以直观看出2023年7月市场普遍预期本轮特殊再融资债券重启发行后,城投平台的隐性担保预期,尤其是高债务风险地区城投平台的隐性担保预期显著上升。

本文的发现和城投债市场实际发行情况高度吻合。2023年特殊再融资债券重启发行后,多个重点省份城投债票面利率显著下降。例如,天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年8月发行的“23津城建SCP055”期限为180天,票面利率仅为2.9%,较上半年同期限品种债券超5%的融资成本大幅降低,并创近3年新低;重庆大足实业发展集团有限公司同样在政策落地后票面利率大幅下降,2023年10月发行的“23大足发展CP002”期限为366天,票面利率为3.65%,较半年前“23大足发展CP001”的6.49%直降284bps,主承销商甚至两度下调申购区间下限达200bps。上述案例进一步印证了本轮特殊再融资债券重启发行增强了投资者对重点省份城投平台的隐性担保预期,从而降低了当地城投债的融资成本。

第二,本文进一步探究特殊再融资债券发行对城投债利差的降低作用在城投平台面临不同偿债压力以及信用风险时的异质性表现。其一,本轮特殊再融资债券重启后,市场的隐性担保预期更显著地体现在短期和高评级债券中,因此高债务风险地区城投债利差下降在短期和高评级债券中更加显著;其二,较高的杠杆率意味着隐性担保的期权价值更高,因此高债务风险地区城投债利差下降在高杠杆率公司中更加显著。这些发现与本文基于政府隐性担保的债务期权模型的理论推论基本一致:利差在期限较短和信用评级较高的债券中下降更显著,对应了模型中市场预期的更高救助概率;而在杠杆率较高的平台中效应更强,则对应了模型中隐性担保更高的期权价值。上述发现在一级市场发行利差和二级市场交易利差分析中均得到了验证。

第三,本文检验了特殊再融资债券重启发行对城投债发债规模和期限结构的影响。2023年9月国务院办公厅发布的《关于金融支持融资平台债务风险化解的指导意见》(国办发〔2023〕35号,以下称35号文)明确规定城投平台不能新增融资。在此背景下,城投平台的新发债券主要用于偿还已有债务。对于债务风险较高的地区,由于投资者隐性担保预期上升,融资成本显著

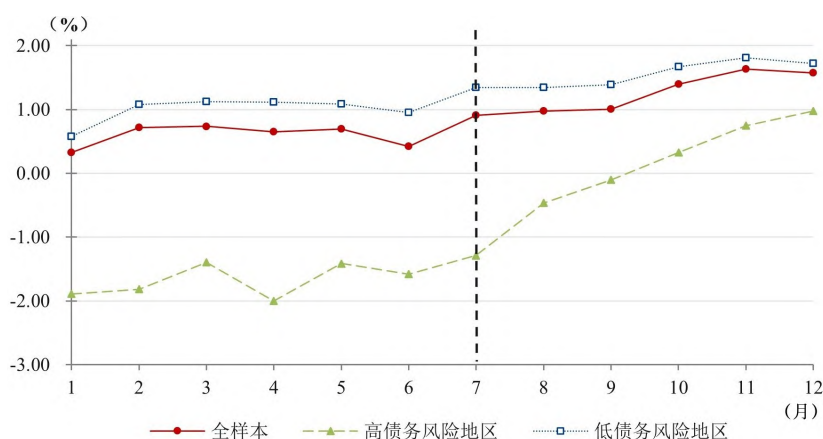


图1 2023年1~12月城投债一级市场增量债券隐性担保预期变化的时间趋势

降低,城投公司有动机增加新发债券规模,用以置换包括存量债券和银行贷款在内的原有债务,从而降低整体融资成本(邱志刚等,2022)。本文实证结果显示,特殊再融资债券重启发行后,与低债务风险地区相比,高债务风险地区城投债的发行规模和净发行规模均有所扩大,且主要是由短期融资券发债规模扩张所致。这一结果也与本文关于市场基于流动性风险和刚性兑付考量,更为偏好配置短期城投债的发现相吻合。

第四,本文进一步检验特殊再融资债券发行对于置换现有隐性债务的实际效果。我们发现,在特殊再融资债券发行量较大的地区,城投债存量债务规模显著下降,利息支出也显著减少,该效应在高债务风险地区更为突出。本文研究结果表明特殊再融资债券发行在降低存量隐性债务规模和利息负担方面发挥了预期的作用。

第五,我们检验了特殊再融资债券发行对于宏观经济活动的影响。由于政策实施时间尚不足两年,本研究聚焦于其短期宏观效果。我们发现,在特殊再融资债券发行量较大的地区,地方政府的一般公共预算支出显著增加,但其对GDP增长的传导效应在短期内并不显著。这可能反映出化债政策对宏观经济活动的影响存在一定的传导时滞。

本文的贡献主要体现在以下3个方面。第一,本文从第四轮债务置换的视角,补充了对城投债融资成本影响因素的研究。随着近年来地方融资平台债务扩张模式由地方发展驱动的“主动负债”转为借新还旧驱动的“被动负债”,城投平台为获取流动性承受了高昂的利息成本,这使得地方偿债能力风险日益突出(郁芸君等,2022;聂卓等,2023;马光荣等,2024)^⑤。在此背景下,考察城投债融资成本的影响因素尤为重要。根据已有文献,城投债融资成本的决定因素主要包括两个方面。一方面,城投债融资成本和基本面密切相关,既受到融资平台自身的盈利能力与债务水平(罗荣华、刘劲劲,2016;邱志刚等,2022)的影响,也受到宏观经济状况(王永钦等,2016)的影响。部分学者进一步考察了融资平台市场化转型(郭晔等,2024)的影响。另一方面,城投债融资成本也受到其背后的政府信用支持的影响,因此政府的财政实力(王永钦等,2016)以及各类外生冲击(曹婧,2023)均可能影响城投债融资成本。然而,作为化解地方债务风险的重要举措,现有文献对债务置换如何影响城投债融资成本的讨论较为有限,且研究对象主要集中于2015~2018年的第一轮债务置换(钟宁桦等,2021;邱志刚等,2022)。在此期间,众多限制性政策同步推行,可能会产生识别上的干扰。与此不同,本文从特殊再融资债券重启发行的视角研究了第四轮债务置换对城投债融资成本的影响,其政策环境相对稳定,受到的干扰较小,为理解其影响因素提供了新的证据。

第二,本文补充了与地方政府隐性担保预期相关的研究。现有研究普遍认为,地方政府隐性担保预期起源于1994年我国分税制改革后地方政府的财权和事权严重不匹配(罗荣华、刘劲劲,2016;王永钦等,2016;周世愚,2021)。在现有研究中,一部分文献关注隐性担保预期的测度(罗荣华、刘劲劲,2016),但估计出的隐性担保预期多在区域或者企业层面,忽略了债券层面的异质性。特别地,王博森等(2016)和钟宁桦等(2021)在债券层面对隐性担保进行了测度。另一部分文献则关注地方政府隐性担保预期的影响因素,包括地方政府掌握的金融资源(吴文锋、胡悦,2022)、担保网络中的核心地位(毛捷等,2024)等内生变量。现有研究也讨论了地区信用债违约事件(祝小全等,2022)等外生冲击的影响。然而,对于债务置换这一外部冲击如何影响地方政府隐性担保预期,过往研究尚未形成统一意见,大量研究指出债务置换会通过救助信号而强化担保预期(邱志刚等,2022;李一花、李林巍,2024),但也有研究认为其会释放脱钩信号而削弱担保预期(刘澜飏等,2023)。本文的研究为上述问题提供了新的证据。本文基于钟宁桦等(2021)提出的“利差估计法”测度债券层面的隐性担保预期,对最新一轮债务置换展开研究,发现在当前阶段,政策的救助信号依然是影响市场预期的关键因素。因此,在化解地方政府债务风险时应特别关注隐性担保预期的变化。

第三,本文补充了对债务置换的实际效果与宏观经济影响的研究。在债务置换的实际效果方面,已有研究主要考察债务置换对城投平台企业的直接影响,也有研究关注其对非城投平台企业的溢出效应(黄等,2020;刘贯春等,2022;李志生等,2024)。对于城投平台,文献探讨了其债务总量和期限结构两方面的影响。在债务总量上,现有研究的结论并不一致:邱志刚等(2022)发现,债务置换在整体上缩减了新增城投债发行规

模,但在担保能力弱的地区反而促进了新增城投债发行。李一花和李林巍(2024)则指出,债务置换可能引起城投平台企业自身杠杆率提升,加剧其短期负债风险。然而,这些研究均关注第一轮债务置换,难以剥离同期其他限制性政策的干扰。在期限结构上,已有研究发现债务置换能够降低流动性风险,缓解期限错配(聂卓等,2023;马光荣等,2024)。在债务置换的宏观经济影响方面,研究发现债务置换能通过多重渠道降低宏观经济风险(梁琪、郝毅,2019)、提升经济发展质量(樊成杰等,2025)。本文同时补充了这两方面的研究。在债务置换的实际效果方面,本文聚焦于第四轮债务置换对城投平台债务总量的影响,识别出的政策效应更加纯净。本文还进一步探究了债务置换对城投平台的存量债务和利息支出的影响,以及其如何影响整体期限错配风险。在债务置换的宏观经济影响方面,本文则通过实证检验债务置换对政府预算支出和GDP的影响补充了这一部分文献。

二、制度背景

新《预算法》于2015年1月1日起实施后,我国地方政府被允许在限额内发行合法债券。图2为历年中国地方政府债券发行规模。按照资金用途分类,地方政府债券可以分为新增债券、置换债券和再融资债券。新增债券主要用于基础设施等重大项目建设(钱一蕾等,2023)。置换债券用于置换已经“显性化”的存量债务,即政府审计后已经认可为地方政府自身债务的部分,因此只是改变债务形式,不改变地方政府债务余额。再融资债券用于借新还旧,包括普通再融资债券和特殊再融资债券。从2018年开始发行的普通再融资债券用于偿还到期地方政府债券本金,会在募集资金投向说明中披露到期债券及再融资债券相关信息,包括原债券名称等。由于仅能借新还旧偿还本金,普通再融资债券不会改变地方政府债务余额。自2020年12月开始,部分再融资债券的资金用途由“偿还到期地方政府债券本金”变为“偿还政府存量债务本金”,不再列明被偿还债券信息,市场将这类债券称为“特殊再融资债券”。特殊再融资债券是化解地方隐性债务的关键创新工具,也是本文的研究焦点。相较于第一轮所使用的“置换债券”仅能置换审计认定的“显性”政府债务,特殊再融资债券可以直接用于处置此前无法有效覆盖的隐性债务,因此也会导致地方政府债务余额增加。按照资金来源分类,地方政府债券可以分为一般债券和专项债券。一般债券是为没有收益的公益性项目发行,主要以一般公共预算收入作为还本付息资金来源。专项债券是为有一定收益的公益性项目发行,以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源。近年来,专项债逐渐成为我国实施积极财政政策和逆周期调节的关键工具,也是新一轮债务置换的主要政策工具(钟宁桦等,2023)。

从2015年至今,我国累计推出四轮债务置换政策。第一轮债务置换以新《预算法》为标志,自2015年持续至2018年,在允许省级政府通过发行置换债“开前门”的同时,也试图“堵后门”禁止违规举债。然而,新《预算法》将自主发债权限定在省级政府,地级市及以下政府仍然依赖城投平台进行融资,通过“明股实债”、“承诺保底”等方式扩大隐性债务规模(周世愚,2021)。2019年第二轮债务置换启动,财政部选取中西部、东北等地区债务压力较大的县开展建制县隐性债务风险化解试点,置换债券额度源于2015~2018年债务置换期间的结存限额,试点规模较小。2020年底到2022年6月第三轮债务置换启动,财政部不再安排置换债券额度,改为创新性地发行特殊再融资债券延续置换债券的角色,其功能主要用于存量债务的偿还。具体地,特殊再融资债券一部分继续用于建制县隐性债务风险化解试点,即扶助化债“困难生”;另一部分则用于“全域无隐性债务”试点,即奖励化债“优等生”。

截至2022年底,我国地方政府隐性债务规模减少1/3,但前期化债较快的多为财力较强、债务压力较小的区域。为加速隐性债务化解进度,2023年7月中共中央政治局会议首次提出“制定实施一揽子化债方

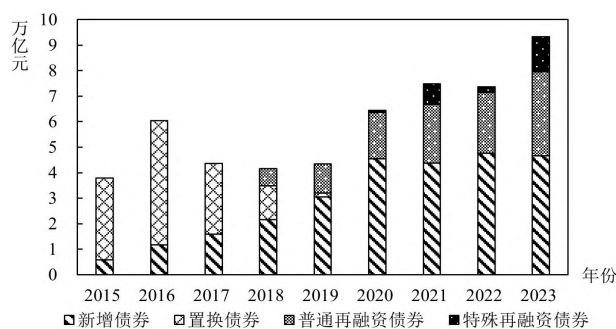


图2 历年地方政府债券发行规模

数据来源:中国地方政府债券信息公开平台、财政部、企业预警通。

案”,标志着第四轮债务置换启动。与此同时,市场对特殊再融资债券重启发行形成普遍预期,同年10月本轮特殊再融资债券正式开始发行。本轮特殊再融资债券额度由中央政府回收地方政府债券结存限额并进行再分配,重点投向12个高债务风险地区。截至2023年底,本轮特殊再融资债券发行规模约1.4万亿元,远高于此前年份。2024年11月,十四届全国人大常委会第十二次会议提出“十万亿”债务置换方案,本轮化债进入新的阶段,“十万亿”债务置换方案主要通过发行地方专项债券实现,具体包括用于置换隐性债务的特殊再融资专项债券6万亿元和特殊新增专项债券4万亿元。

我国已经推行的四轮债务置换对我国地方政府债务管理以及风险管控产生了深远影响。首先,债务置换将高利率、短期限的存量债务置换为低利率、长期限的地方政府债券(刘贯春等,2022),有效缓解了地方政府的利息支付压力以及债务到期兑付压力(周世恩,2021;马光荣等,2024);其次,债务置换将表外债务显性化为表内债务,有助于地方政府债务的公开透明,明确地方政府的偿债边界(聂卓等,2023);最后,债务置换缓解了债务负担对地方财政的挤占,对促进宏观经济运行产生了深远影响(梁琪、郝毅,2019)。进一步对比四轮债务置换,2023年特殊再融资债券重启发行具有特殊意义。首先,本轮化债在思路上实现了重要转变,旨在系统性、根源性地解决存量隐性债务问题。政策从过去的应急处置向现在的主动化解转变,从点状式排雷向整体性除险转变,从单一“防风险”向“防风险、促发展并重”转变。其次,本轮化债的政策力度与精准性均达到了新的高度。特殊再融资债券的发行规模远超以往,并且额度由中央统一调配,重点向高债务风险地区倾斜,实现了精准支持。这种显著的区域差异化特征,为识别政策效应提供了理想的研究场景^⑥。最后,本轮化债的宏观政策环境也与以往不同。此前几轮债务置换往往伴随着问责趋严、融资渠道收紧等限制性监管政策^⑦,而本轮化债则是在持续保持新增隐性债务的严格监管条件下,实施大规模的置换措施,这使得我们能够更清晰地识别出债务置换政策本身的实际效果。因此,本文以城投债为切入点,基于本轮特殊再融资债券重启的视角,深入探究本轮一揽子化债方案对地方隐性债务的实际影响,并结合理论分析,为后续地方政府债务治理提供新的政策思路。

三、理论机制

为系统刻画本轮化债政策对市场预期与资产价格的理论作用机制,并为后续实证检验提供可检验的命题,本文在经典默顿(1974)信用风险框架基础上构建扩展模型,刻画政府隐性担保对城投债信用利差的影响路径,进而提出核心可检验假说。

我们首先构建无政府担保的基准模型。一个代表性城投平台的总资产价值为 V_t ,其过程服从几何布朗运动,由以下随机微分方程描述:

$$dV_t = \mu V_t dt + \sigma_v V_t dW_t$$

其中, μ 为公司资产价值的瞬时期望回报率,反映公司底层业务的增长趋势; σ_v 为资产价值的年化波动率,代表了公司经营风险的大小; W_t 为一个标准维纳过程(Wiener process), dW_t 为其增量,满足 $dW_t \sim N(0, dt)$ 。该平台发行了一笔零息债券,固定到期日为 T ,承诺到期偿付的本金即债务面值为 B 。在任意时刻 $t \in [0, T)$,债券的剩余到期时间为 $\tau = T - t$ 。根据默顿(1974),我们有以下命题。

命题1:在无政府隐性担保的条件下,公司债券在 t 时刻的价值 $D(V_t, \tau)$ 如下:

$$D(V_t, \tau) = Be^{-r\tau} - P(V_t, \tau)$$

其中, $P(V_t, \tau)$ 为布莱克和斯科尔斯(1973)给出的欧式看跌期权的定价公式。满足:

$$P(V_t, \tau) = Be^{-r\tau} \Phi(-d_2) - V_t \Phi(-d_1)$$

其中, $\Phi(\cdot)$ 为标准正态分布的累积分布函数(CDF),且:

$$d_1 = \frac{\ln(V_t/B) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma_v^2\right)\tau}{\sigma_v \sqrt{\tau}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma_v \sqrt{\tau}$$

公司债券的信用利差 $Spread_i$ 如下:

$$Spread_i = -\frac{1}{\tau} \ln \left(\frac{D(V_i, \tau)}{B} \right) - r$$

具体证明见《管理世界》网络发行版附录二。

从上式可以看出,风险债务的价值等于一份无风险债务的现值减去一份由股东持有的、允许其通过违约来“卖出”公司资产欧式看跌期权价值 $P(V_i, \tau)$ 。因此,这个看跌期权 P 的价值反映了债券的违约风险。

接下来我们在命题1的基础上,参考凯利等(2016)进一步引入概率性的政府隐性担保。

假设1:当公司资产价值 V_t 低于债务面值 B 时,市场参与者预期政府有 λ 的概率($0 < \lambda \leq 1$)会出手救助,确保债券持有人能够收回全部本金 B 。

在这里, λ 代表市场参与者对政府隐性担保预期的程度,较高的 λ 意味着市场参与者对政府隐性担保预期较高。该担保相当于政府向债券持有人赠送了 λ 份执行价为 B 的欧式看跌期权。因此在 t 时刻,债券持有人所面临的期望损失从完整的看跌期权价值 $P(V_t, \tau)$,降低为未经担保覆盖的剩余部分 $(1-\lambda)P(V_t, \tau)$ 。因此,存在政府隐性担保时的公司债券价格 $D_c(V_t, \tau)$ 和信用利差由命题2给出。

命题2:在存在政府隐性担保预期的条件下,公司债券在 t 时刻的价值 $D_c(V_t, \tau)$ 和信用利差 $Spread_{i,c}$ 如下:

$$D_c(V_t, \tau) = Be^{-r\tau} - (1-\lambda)P(V_t, \tau)$$

$$Spread_{i,c} = -\frac{1}{\tau} \ln \left(\frac{D_c(V_t, \tau)}{B} \right) - r$$

接下来,我们进一步推导隐性担保预期如何改变债券信用利差,以及信用利差变化的决定因素。根据模型可以推导出以下推论,证明见《管理世界》网络发行版附录二。

推论1:政府隐性担保的存在,会降低城投债的信用利差,即 $Spread_c < Spread$ 。

推论2:信用利差的下降幅度 $\Delta Spread = Spread - Spread_c$ 是市场预期的救助概率 λ 的严格增函数。

推论3:信用利差的下降幅度 $\Delta Spread$ 是公司杠杆率 B/V 的严格增函数。

其经济机理在于,杠杆率越高的公司越接近违约边界,其违约风险(看跌期权价值)也越高,因此一项能够抵消该风险的政府担保所带来的利差降低效果也越强。

基于上述模型的结论,我们提出以下可测试的研究假说。

假说1:特殊再融资债券重启发行,将通过提升市场对地方政府的隐性担保预期,从而降低城投债的信用利差。

特殊再融资债券重启发行提高了市场对于政府救助概率 λ 也就是隐性担保的预期,根据推论2, λ 上升将直接导致信用利差下降。

假说2:相较于低债务风险地区,特殊再融资债券重启发行对高债务风险地区城投债信用利差的降低作用更为显著。

根据模型可知,信用利差的下降幅度是救助概率 λ 和看跌期权价值 $P(V_t, \tau)$ 的增函数。首先,从救助概率 λ 的角度看,由于本轮化债政策重点支持高债务风险地区,市场可能将此解读为政府对高债务风险地区的救助概率 λ 比低债务风险地区更高。其次,从看跌期权价值 $P(V_t, \tau)$ 的角度看,高债务风险地区的城投平台由于基本面较差,其自身违约风险更高,因此对应的看跌期权价值 $P(V_t, \tau)$ 也更高。因此,相较于低债务风险地区,高债务风险地区在特殊再融资债券重启发行后的利差下降幅度应该更大。

假说3:特殊再融资债券重启发行对城投债信用利差的降低作用,在期限较短和信用评级较高的债券中更为显著。

这一异质性同样源于市场对政府救助概率 λ 的差异化预期。从期限角度看,35号文出台后,市场对政府要求2025年以前不出现兑付风险形成一致预期[®],因此相对于期限较长的债券,期限较短的债券政府救助概率 λ 应当更高。从信用评级角度看,已有研究表明,市场对资质较弱的县级平台获得政府支持的预期较低,例

如,召开债务恳谈会反而会提高对应债券的信用利差(曹婧,2023)。并且,35号文提出的“统借统还”模式,即允许资质较好的平台承接弱资质平台的发债额度,也体现出政策对区域内系统重要性更强、信用评级更高的核心平台的倾斜。因此相对于信用评级较低的平台发行的债券,信用评级较高平台的债券政府救助概率 λ 应当更高。因此根据模型推论2,特殊再融资债券重启发行对城投债信用利差的降低作用,在期限较短和信用评级较高的债券中应当更为显著。

假说4:特殊再融资债券重启发行后,高债务风险地区城投债信用利差的下降将在高杠杆率的债券中更加显著。

这一假说直接源于期权定价理论和模型的推论3。在默顿模型中,信用利差的本质是公司违约风险的价值,可以被看作一个看跌期权。杠杆率(B/V)越高的公司,越接近违约边界,其违约风险(看跌期权价值)也越高。因此,一项能够抵消该风险的政府隐性担保(相当于一个免费的看跌期权),对于高杠杆、高风险的公司而言,其价值更大,带来的利差下降幅度也应更为显著。

四、数据来源、模型设定与变量说明

(一)样本选取和数据来源

本文使用的债券发行数据、债券交易数据、发行主体财务信息、发行主体信用评级和国债收益率数据来源于Wind数据库。城市层面GDP、第二产业GDP、一般公共预算收入和支出、常住人口数据来源于中经网统计数据库。

本文选取公司债、企业债、中期票据以及短期融资券中的城投债作为研究对象。2023年7月中共中央政治局会议首次提出一揽子化债方案后,市场普遍预期特殊再融资债券或将重启发行,因此本文定义2023年7月为事件发生当月。本文参考陈国进等(2021),选取政策实施前后6个月为分析窗口,即将数据时段限制在2023年1~12月。在剔除募集方式为私募、财务信息缺失的观测值之后,一级市场样本包含了3538只城投债(1794只短期融资券与1744只中长期债券)的发债记录,二级市场样本包含了55784个城投债月度观测值。为了避免极端值对结果的干扰,本文将所有连续变量在上下各1%水平上做缩尾(Winsorize)处理。

(二)模型设定与变量定义

本文以2023年7月市场普遍预期特殊再融资债券将重启发行(即第四轮债务置换)为准自然实验,考察其对城投债发行利差的影响。基于以下3点原因,本文认为这一政策提供了一个较为外生的准自然实验。第一,政策思路发生了转变。与前三轮化债的应急处置、点状排雷不同,本轮化债在政策目标上发生了根本性转变,旨在主动化解、整体除险,从而解决存量债务问题。地方政府、城投平台以及金融机构难以预知这一转折政策的出台。第二,政策环境相对纯净。前三轮债务置换常伴随各类限制性监管政策的出台,难以清晰识别其独立效果。与此不同,2023年7月以来城投监管政策则是在持续保持新增隐性债务的严格监管条件下,主动实施债务化解措施,减少了同期其他政策的干扰。第三,政策具有区域异质性。本轮特殊再融资债券重启由中央主导,向特定高风险省份进行额度倾斜,有助于更干净地识别出政策的因果效应。本文采用双重差分(Difference-in-Differences, DiD)的方法,基于式(1)的债券定价模型,检验本轮特殊再融资债券重启发行对城投债发行利差的政策效应:

$$Spread_{i,t} = \alpha + \beta Treat_i \times Post_t + Control_{i,t} + \theta_i + \tau_j + \delta_p + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中,被解释变量 $Spread_{i,t}$ 为债券 i 在月份 t 的发行利差。虚拟变量 $Treat_i$ 在债券 i 相应发行主体 j 所在地区为12个重点省份时取值为1,否则取值为0。不同于邱志刚等(2022)、刘澜飏等(2023)根据人均税收、财政压力划定省级政府的担保能力,本文以2023年35号文提出的12个重点省份划分债务风险高低,判定口径更为权威,且更为贴合中央化债支持力度。12个重点省份分别为天津市、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、广西壮族自治区、重庆市、贵州省、云南省、甘肃省、青海省以及宁夏回族自治区。虚拟变量 $Post_t$ 在2023年7月及以后取值为1,否则取值为0。 $Control_{i,t}$ 表示控制变量,本文参考钟宁桦等(2021)、邱志刚等(2022),控制了

表2 主要变量定义

变量名称	定义和计算方法
债券层面变量	
发行利差 (<i>Spread</i>)	票面利率-起息日匹配期限的国债收益率(单位:%)
交易利差 (<i>Trade_Spread</i>)	二级市场到期收益率-起息日匹配期限的国债到期收益率(单位:%)
估计的“隐性担保” (<i>Imp_Guarantee</i>)	估计的利差与实际利差相减得到的差值(单位:%)
债券期限 (<i>Maturity</i>)	原始期限(单位:年)
债券发行规模 (<i>Size</i>)	债券发行规模(单位:亿元)的自然对数值
城投公司层面变量	
总资产规模 (<i>Asset</i>)	总资产(单位:亿元)的自然对数值
资产负债率 (<i>Leverage</i>)	负债合计/总资产
总资产周转率 (<i>Turnover</i>)	营业总收入/总资产
总资产回报率 (<i>ROA</i>)	净利润/总资产(单位:%)
现金流与债务比 (<i>Cash/Debt</i>)	经营活动产生的现金流净额/负债合计
速动比率 (<i>QR</i>)	(流动资产-存货)/流动负债
发债比例 (<i>Issuance</i>)	城投公司当月公开发行债券总额与公司总资产的比值,如未发债则取值为0(单位:%)
净发债比例 (<i>Net_Issuance</i>)	城投公司当月发行的债券规模减去当月到期的债券规模,与公司总资产的比值(单位:%)
城投公司债券余额变化量 ($\Delta Debt_Amount$)	城投公司债券余额相比过去三个月均值变化量(单位:亿元)
城投公司债券利息变化量 ($\Delta Debt_Interest$)	城投公司债券利息相比过去三个月均值变化量(单位:亿元)
特殊再融资债券发行量 (<i>Ref_Volume</i>)	城投公司所在省过去三个月(含当月)的特殊再融资债券平均月度发行量(单位:百亿元)
城市层面变量	
GDP	城市层面GDP(单位:亿元)的自然对数值,GDP按不变价格计算
GDP增长率 (<i>GDP_Growth_Rate</i>)	城市层面GDP实际增长率
人均GDP (<i>GDP_Per_Capita</i>)	城市层面人均GDP(单位:元/人)的自然对数值,GDP按不变价格计算
财政支出 (<i>Fiscal_Expenditures</i>)	城市层面一般公共预算支出(单位:亿元)
财政自给率 (<i>Self_Sufficiency</i>)	城市层面财政自给率,一般公共预算收入/一般公共预算支出
人口 (<i>Population</i>)	城市层面常住人口(单位:万人)的自然对数
产业结构 (<i>Industry</i>)	城市层面产业结构,第二产业占GDP比重

包括债券层面和公司层面的变量。具体而言,债券层面控制变量包括债券期限 (*Maturity*) 以及债券发行规模 (*Size*)。公司层面控制变量包括总资产规模 (*Asset*)、资产负债率 (*Leverage*)、总资产周转率 (*Turnover*)、总资产回报率 (*ROA*)、现金流与债务比 (*Cash/Debt*) 以及速动比率 (*QR*)。主要变量的定义和计算方法如表2所示。 θ_i 、 τ_i 以及 δ_p 分别为月份、公司以及公司主体评级的固定效应。

本文主要关注交互项 $Treat_i \times Post_i$ 的系数 β , 该系数反映了本轮特殊再融资债券重启发行后处理组城投债相较于对照组城投债发行利差的变化。若 $\beta < 0$, 即相较于低债务风险地区, 高债务风险地区的城投债发行利差在本轮特殊再融资债券重启发行后下降得更加显著。若 $\beta > 0$, 即相较于低债务风险地区, 高债务风险地区的城投债发行利差在本轮特殊再融资债券重启发行后提升得更加显著。

(三)描述性统计

表3分别对一级市场新增债券样本(Panel A)和二级市场存量债券样本(Panel B)的主要变量进行描述性统计。一级市场新增债券样本发行利差平均为1.723%, 债券期限平均为2.252年, 发行规模(取对数)平均为1.757, 对应平均发行规模5.795亿元。在债券发行人财务特征方面, 一级市场样本发行人的总资产(取对数)平均为6.601, 杠杆率平均为61.0%。二级市场存量债券样本的交易利差平均为4.090%, 债券期限平均为4.482年, 发行规模(取对数)平均为1.889,

表3 主要变量描述性统计结果

Panel A: 新增债券样本(一级市场)						
变量名称	观测值	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
<i>Spread</i>	3538	1.723	1.260	0.191	1.265	5.354
<i>Treat</i>	3538	0.175	0.380	0	0	1
<i>Post</i>	3538	0.469	0.499	0	0	1
<i>Maturity</i>	3538	2.252	1.971	0.214	1	7
<i>Size</i>	3538	1.757	0.586	0	1.649	2.996
<i>Asset</i>	3538	6.601	1.010	4.616	6.462	9.099
<i>Leverage</i>	3538	0.610	0.086	0.307	0.630	0.784
<i>Turnover</i>	3538	0.067	0.058	0.006	0.049	0.334
<i>ROA</i>	3538	0.520	0.394	0.005	0.429	2.299
<i>Cash/Debt</i>	3538	-0.008	0.061	-0.226	0.003	0.145
<i>QR</i>	3538	1.148	0.639	0.231	1.064	3.451
<i>Issuance</i>	3538	2216	3278	49	1325	24157
<i>Net_Issuance</i>	3538	1022	1705	-13920	883.400	13488
$\Delta Debt_Amount$	2510	61.050	76.120	-299.500	60.800	226.200
$\Delta Debt_Interest$	2510	0.230	0.643	-1.359	0.235	1.751
<i>Ref_Volume</i>	3538	29.140	122.300	0	0	1006
Panel B: 存量债券样本(二级市场)						
变量名称	观测值	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
<i>Trade_Spread</i>	55784	4.090	1.741	-1.091	3.586	10.520
<i>Treat</i>	55784	0.137	0.343	0	0	1
<i>Post</i>	55784	0.592	0.491	0	1	1
<i>Maturity</i>	55784	4.482	1.961	0.738	5	10
<i>Size</i>	55784	1.889	0.574	0.262	1.872	3.219
<i>Asset</i>	55784	6.392	0.957	4.508	6.301	9.075
<i>Leverage</i>	55784	0.592	0.095	0.303	0.611	0.769
<i>Turnover</i>	55784	0.065	0.050	0.008	0.051	0.287
<i>ROA</i>	55784	0.616	0.452	0.018	0.528	2.739
<i>Cash/Debt</i>	55784	-0.007	0.065	-0.226	0.003	0.171
<i>QR</i>	55784	1.334	0.780	0.238	1.189	4.646
<i>Issuance</i>	55784	691.400	2309	0	0	24222
<i>Net_Issuance</i>	55784	94.250	1341	-13960	0	13488
$\Delta Debt_Amount$	45972	42.940	69.630	-299.500	33.590	226.200
$\Delta Debt_Interest$	45972	0.167	0.602	-1.359	0.204	1.751
<i>Ref_Volume</i>	55784	38.590	131.400	0	0	1006

对应平均发行规模为6.613亿元。二级市场样本发行人总资产(取对数)均值为6.392,杠杆率平均为59.2%。总体来看,两个市场样本的主要差异体现在债券自身的期限与定价上,而发行人层面的财务指标(如资产规模、杠杆率等)则表现出较高的相似性。

五、实证结果分析

本文考察特殊再融资债券重启发行后,不同债务风险地区新增城投债发行利差和存量城投债交易利差的变化,深入探究背后的影响机制,并分析特殊再融资债券的政策效果在不同到期期限的债券、不同杠杆水平、不同信用资质的城投公司中的异质性表现。进一步地,本文实证检验了特殊再融资债券重启发行对于城投平台发债规模和期限结构的影响,对于置换现有隐性债务的实际效果,以及对于宏观经济活动的影响。

(一)特殊再融资债券重启发行对城投债发行利差的影响

本文首先利用2023年特殊再融资债券重启发行的政策试验,研究其对城投债发行利差的影响。表4是基于式(1)的回归结果。其中,第(1)~(2)列为全样本的回归结果。表4中各列均控制了公司、月份和公司主体评级层面的固定效应。

表4全样本回归结果显示,特殊再融资债券重启发行显著降低了高债务风险地区城投债的发行利差。交互项 $Treat \times Post$ 的回归系数为-1.289,在1%的水平上显著,说明本轮特殊再融资债券重启发行后,相较于债务风险较低的地区,债务风险较高的地区城投债发行利差平均多下降1.289%,占样本均值超过七成($1.289/1.723=74.8\%$),具有很强的经济显著性。从其他解释变量的估计结果来看,给定其他变量不变,盈利水平更高、杠杆水平更低的城投公司的融资成本更低,与邱志刚等(2022)等文献的结论一致,反映了企业自身信用资质对城投债融资成本的影响。为增强结论的稳健性,本文进一步采取两种方式进行稳健性检验,包括处理组与对照组一对一匹配以及熵平衡检验。

1. 处理组与对照组一对一匹配

地区经济发展特征也可能影响城投债的发行利差,从而增加回归偏差。因而本文参考黎文靖等(2021),采用无放回1:1最近邻匹配法,根据人均GDP筛选出经济特征相近的对照组省份,以减少组间差异对回归结果的影响。表4中第(3)~(4)列展示了对式(1)模型重新估计后的回归结果,地区匹配后交互项的回归系数仍在1%水平上显著为负,且系数大小与表4中基准回归结果较为接近。这一结果可以排除地区特征对研究结论的影响,证实本轮特殊再融资债券重启发行的政策效果在高债务风险地区的城投债中更为显著。

2. 熵平衡检验

本文参考已有研究(海因米勒,2012;杨国超、芮萌,2020),采用熵平衡方法(Entropy Balancing)减轻模型的估计偏差。该方法的基本思想如下:首先,本文选择那些可能导致政策评估有偏的特征变量,通过寻找一组权重,使处理组和对照组样本在所有特征变量上保持平衡;然后,基于获取的权重,为与处理组样本更接近的对照组样本赋予更高的权重,并采用加权回归估计回归模型(杨国超、蒋安琪,

变量名称	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Spread					
	全样本		处理组与对照组一对一匹配		熵平衡匹配	
$Treat \times Post$	-1.279*** (-5.445)	-1.289*** (-5.510)	-1.202*** (-5.002)	-1.209*** (-4.978)	-1.419*** (-5.606)	-1.433*** (-5.964)
$Maturity$		0.119*** (11.941)		0.129*** (8.101)		0.125*** (3.640)
$Size$		0.005 (0.159)		-0.004 (-0.076)		0.057 (1.007)
$Asset$		0.360 (1.240)		0.560 (0.917)		3.089*** (3.097)
$Leverage$		1.806* (1.798)		1.789 (0.911)		3.531* (1.724)
$Turnover$		-0.347 (-0.168)		1.916 (0.389)		4.236 (0.498)
ROA		-0.031 (-0.265)		-0.105 (-0.489)		-0.105 (-0.355)
$Cash/Debt$		0.004 (0.010)		0.123 (0.111)		3.114* (1.840)
QR		0.104 (1.085)		0.294* (1.783)		-0.372 (-1.007)
N	3192	3192	1663	1663	3192	3192
调整R ²	0.789	0.805	0.768	0.782	0.798	0.813
发行人固定效应	是	是	是	是	是	是
月度固定效应	是	是	是	是	是	是
评级固定效应	是	是	是	是	是	是

注:括号内为经城投公司层面聚类调整的t统计量;***、**和*分别表示系数在1%、5%与10%的水平上显著。下表同。

2022)。相较于倾向得分匹配法(Propensity Score Matching, PSM), 熵平衡法可以确保处理组和对照组在所有样本特征上相近, 不会因为删除无法匹配的样本而造成信息缺失, 且该方法不依赖于第一阶段Logit模型设定, 模型设定更加灵活(杨国超、芮萌, 2020)。本文使用熵平衡后的样本重新估计了基准回归模型, 结果展示在表4的第(5)~(6)列中^⑥, 结果显示, 关键交互项 $Treat \times Post$ 的回归系数均在1%的水平下显著为负, 且系数绝对值相比第(1)~(2)列中基准回归结果更大, 即特殊再融资债券的政策效应更强。这说明, 本文的主要发现并非由处理组与对照组之间不平衡的协变量分布所驱动, 证明本文研究结论是稳健的。

(二) 平行趋势检验

为检验双重差分法的研究设定前提, 本文展开平行趋势检验。为保证DiD模型估计结果的有效性, 本文探究了特殊再融资债券重启发行对城投债发行利差的动态处理效应(Dynamic Treatment Effect), 回归模型如式(2)所示:

$$Spread_{i,t} = \alpha + \sum_{k=-6, k \neq -1}^5 \beta_k Treat_j \times Post_{t,k} + Control_{i,t} + \theta_i + \tau_j + \delta_p + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

其中, $Post_{t,k}$ 为新增的月份虚拟变量, 若城投债发行月份 t 为特殊再融资债券重启发行后第 k 个月, $Post_{t,k}=1$, 否则取值为0。其他变量的含义与式(1)相同, 不做赘述。模型比较的基准期为政策变动前一个月(2023年6月, 对应 $k=-1$)。

图3展示了城投债发行利差在特殊再融资债券重启发行前后 β 系数的大小与其95%的置信区间。图中结果表明, 政策冲击前, 交互项的回归系数均不显著, 表明处理组与对照组的城投债发行利差在政策冲击前的变化趋势不存在显著差异, 满足平行趋势假定, 说明本文研究设定较为可靠。动态效应分析结果显示, DiD回归系数自政策冲击后的第一个月开始显著为负, 说明特殊再融资债券重启发行显著降低了高债务风险地区城投债的发行利差, 且政策效应持续显著。

(三) 异质性检验

1. 城投债到期期限异质性分析

特殊再融资债券的作用效果可能因期限长短而异。一方面, 从政策层面看, 化解迫在眉睫的短期流动性风险是本轮政策的首要目标, 尤其是35号文出台后, 市场对政府要求2025年以前城投债不出现兑付风险形成一致预期。另一方面, 市场对化债政策的长期可持续性可能存有疑虑, 从而更偏好能够确保刚性兑付的短期债券。因此, 本部分对假说3的前半部分进行验证, 即检验相较于到期期限较长的城投债, 本轮特殊再融资债券重启发行对城投债发行利差的降低作用是否在到期期限较短的城投债中更为显著。本文对城投债到期期限进行分组检验, 回归方式与式(1)相同。表5报告了相应检验结果。其中, 第(1)~(2)列为短期融资券样本的回归结果, 第(3)~(4)列为中长期债券样本的回归结果, 第(5)~(8)列为参考已有研究(潘俊等, 2018)对中长期债券样本按债券期限分组检验后的回归结果, 进一步考察特殊再融资债券政策对不同期限城投债影响的异质性。表5中各列均控制了公司、月份和公司主体评级层面的固定效应。

表5回归结果显示, 特殊再融资债券重启发行对期限较短的城投债的发行成本降低效果更显著。第(2)列展示了短期融资券样本的回归结果, 交互项 $Treat \times Post$ 的回归系数为-1.551, 在1%的水平上显著, 说明本轮特殊再融资债券重启发行后, 相较于债务风险较低的地区, 债务风险较高的地区城投债发行利差平均多下降1.551%。第(4)列为中长期债券样本的回归结果, 交互项 $Treat \times Post$ 的回归系数为-0.880, 在

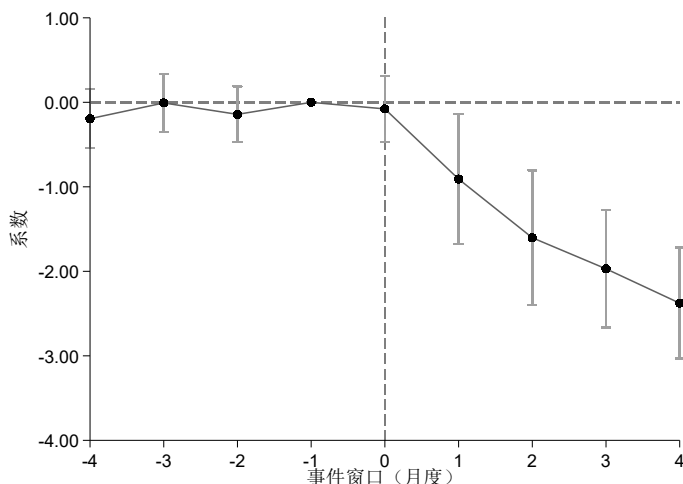


图3 本轮特殊再融资债券重启发行影响城投债发行利差的动态效应分析

5%水平上显著,政策效果相比短期融资券样本稍弱,债务风险较高地区的城投债发行利差平均多下降0.880%,仍然具有很强的经济显著性。

表5进一步考察特殊再融资债券对不同期限中长期城投债影响的异质性。第(6)列、第(8)列的回归结果显示,回归系数在3年期及以下的城投债中显著为负(在5%的显著性水平上显著),而在3年期以上的城投债中统计意义不显著,说明在中长期城投债中,相对短期的债券对特殊再融资债券的政策敏感性更高。特别地,将短期融资券的回归结果和中期债券进行对比可以发现,交互项 $Treat \times Post$ 的回归系数在短期融资券组为-1.551($t=-7.837$),在中长期债券(期限>3年)组为-0.311($t=-1.517$),两者系数的差值为-1.240($t=-4.352$)。由此看出,特殊再融资债券重启发行后,相较于低债务风险地区,高债务风险地区城投债发行利差在短期融资券组比在中长期债券(期限>3年)组平均多下降1.24%。

因此,整体结果显示,特殊再融资债券重启发行对期限较短的城投债的发行成本降低效果更显著。这一结果可能是因为市场对城投监管环境收紧仍有隐忧,投资者会更偏好短期的城投债,降低政策不确定性风险(王永钦、刘红劭,2024),尤其是在市场普遍预期2025年前不发生兑付风险的情况下。上述结果说明特殊再融资债券通过置换高债务风险地区存量高息债务、注入政府信用支持,显著降低了当地城投债的风险溢价,缓解了区域债务风险分化。但是,尽管城投平台短期流动性风险得以遏制,市场对高债务风险地区中长期城投债仍持谨慎态度,当地城投平台的长期债务成本未得到有效优化,长期信用风险未得到有效化解。

2. 城投债评级水平异质性分析

不同评级的城投债信用风险存在差异,也可能导致特殊再融资债券重启发行的作用效果不同。一方面,市场对信用资质较弱的平台获得政府支持的预期本就较低(曹婧,2023)。另一方面,对于财政实力较弱、债务风险较高的地区,财政金融资源有限,化债资源分配给区域内承担重要建设职能的核心城投平台概率更大。例如,35号文提出允许资质较好的平台承接弱资质平台的发债额度,就体现了中央对高信用资质平台的政策倾斜。因此,本文继续对假说3进行验证,检验本轮特殊再融资债券重启发行是否对高信用评级主体城投债发行利差的降低作用比低信用评级主体的城投债更为显著。

本文借鉴林晚发等(2022)的研究,将发行时主体评级为AAA的城投债定义为高评级组,将发行时主体评级AA+及以下的城投债定义为低评级组。回归方式与式(1)相同。表6报告了相应检验结果。高评级组与低评级组交互项 $Treat \times Post$ 的回归系数均在1%的水平下显著,但高评级组的交互项回归系数绝对值更大、显著性更强。交互项 $Treat \times Post$ 的回归系数在高评级组中为-1.807($t=-6.457$),在低评级组中为-0.770($t=-4.541$),两者回归系数的差值为-1.037($t=-3.169$)。由此看出,特殊再融资债券重启发行后,相较于低债务风险地区,高债务风险地区城投债发行利差在高评级组比在低评级组平均多下降1.037%。以上结果进一步证实,城投平台信用资质较高时,特殊再融资债券对城投债发行利差的降低作用更大。

表5 基于到期期限的异质性检验结果

变量名称	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Spread							
	短期融资券		中长期债券		中长期债券期限 ≤3年		中长期债券期限 >3年	
$Treat \times Post$	-1.553*** (-7.596)	-1.551*** (-7.837)	-0.882** (-2.337)	-0.880** (-2.398)	-1.083** (-2.430)	-1.098** (-2.504)	-0.340* (-1.661)	-0.311 (-1.517)
$Maturity$		-0.175 (-0.877)		-0.033* (-1.732)		-0.007 (-0.105)		0.052** (2.400)
$Size$		0.024 (0.392)		0.009 (0.217)		0.013 (0.241)		0.105* (1.747)
$Asset$		0.462 (1.082)		0.192 (0.434)		0.628 (1.168)		-1.287 (-1.353)
$Leverage$		2.050 (1.400)		3.472** (2.196)		1.918 (0.853)		3.922 (1.640)
$Turnover$		0.873 (0.280)		-1.865 (-1.284)		-3.477 (-1.544)		-0.874 (-0.389)
ROA		-0.168 (-1.004)		-0.065 (-0.371)		0.244 (1.066)		-0.271 (-1.283)
$Cash/Debt$		-0.328 (-0.579)		0.437 (0.719)		0.911 (1.154)		0.334 (0.353)
QR		0.135 (1.125)		0.024 (0.153)		0.195 (0.791)		0.190 (1.075)
N	1647	1647	1346	1346	808	808	449	449
调整 R^2	0.833	0.834	0.812	0.813	0.805	0.804	0.883	0.889
$Diff(2) \sim (8)$	-1.240***							
t-value for Diff	(-4.352)							
发行人固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
月度固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
评级固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是

3. 城投平台杠杆水平异质性分析

已有研究发现,杠杆水平高的公司往往偿债压力更大、违约风险更高,但由于存在隐性担保预期,该类企业仍能以较低成本获得融资(钟宁桦等,2021)。如前文理论模型所述,对于高债务压力的城投平台来说,政府隐性担保的预期概率和担保的价值都相对更高。本轮特殊再融资债券重启发行理论上对高负债城投平台的利差压降效果更强。因此,本文对假说4进行验证,检验本轮特殊再融资债券重启发行是否对高杠杆水平主体城投债发行利差的降低作用比低杠杆水平主体的城投债更为显著。

本文借鉴王彦超和陈思琪(2017)的研究,按照城投平台杠杆率的中位数进行分组检验,回归方式与式(1)相同。表7报告了相应检验结果。高杠杆率组交互项 $Treat \times Post$ 的回归系数均在1%的水平上显著,但低杠杆率组的交互项回归系数则在5%的水平上显著。并且高杠杆率组交互项系数的绝对值更大、显著性更强。交互项 $Treat \times Post$ 的回归系数在高杠杆率组为-1.708($t=-9.289$),在低杠杆率组为-0.421($t=-2.380$),两者系数的差值为-1.287($t=-5.044$)。以上结果进一步证实,在城投平台面临更高融资约束和偿债压力时,特殊再融资债券对城投债发行利差的降低作用更大。

(四)机制检验

本文进一步检验特殊再融资债券重启发行降低城投债利差的作用机制。本文构建的基于政府隐性担保的债务期权模型表明,市场对于隐性担保预期的上升,会直接导致债券价格上升和信用利差下降。本文认为,特殊再融资债券重启发行正是通过强化市场对城投债背后的隐性担保预期,进而降低高债务风险地区城投平台的融资成本。进一步,对应假说3和假说4,隐性担保预期应当在期限较短、评级较高和杠杆率较高的样本中上升更多。

本文参考钟宁桦等(2021)提出的“利差估计法”量化隐性担保预期($Imp_Guarantee$)。这一方法的核心思想在于:假设某个城投平台是普通企业,其发行利差应当由基本面和债券特征所决定。因此,如果使用基本面和债券特征估计出发行利差,并将其与实际市场发行利差进行对比,估计的发行利差低于实际发行利差的部分即可视为政府“隐性担保”带来的利差下降,即隐性担保预期。

具体而言,本文以民营企业发行的债券作为参考标准,估计债券利差与债券特征、企业基本面的相关关系,建立如下基准模型:

$$Spread_{i,t} = \alpha + Control_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

其中, $Spread_{i,t}$ 为债券实际发行利差, $Control_{i,t}$ 为债券特征和企业基本面控制变量,包括债券期限($Maturity$)以及债券发行规模($Size$)。公司层面控制变量包括总资产规模($Asset$)、资产负债率($Leverage$)、总资产周转率($Turnover$)、总资产回报率(ROA)、现金流与债务比($Cash/Debt$)以及速动比率(QR)。主要变量的定义和计算方法如表2所示。基于该回归模型得到的估计系数,可将城投债的实际参数分别与各控制变量系数的估计值相乘,拟合出城

表6 基于城投平台评级水平的异质性检验结果

变量名称	(1)	(2)	(3)	(4)
	Spread			
	AAA		AA+及以下	
$Treat \times Post$	-1.817*** (-6.552)	-1.807*** (-6.457)	-0.797*** (-4.682)	-0.770*** (-4.541)
$Maturity$		0.115*** (5.478)		0.120*** (9.408)
$Size$		0.049 (0.765)		-0.012 (-0.405)
$Asset$		0.330 (0.824)		0.161 (0.445)
$Leverage$		1.368 (0.905)		1.549 (1.249)
$Turnover$		1.390 (0.29)		-0.979 (-0.51)
ROA		-0.166 (-0.495)		0.047 (0.397)
$Cash/Debt$		0.603 (0.596)		0.277 (0.633)
QR		-0.111 (-0.418)		0.193* (1.864)
N	984	984	2206	2206
调整 R ²	0.823	0.833	0.792	0.812
Diff(2)~(4)	-1.037***			
t-value for Diff	(-3.169)			
发行人固定效应	是	是	是	是
月度固定效应	是	是	是	是
评级固定效应	是	是	是	是

表7 基于城投平台杠杆水平的异质性检验结果

变量名称	(1)	(2)	(3)	(4)
	Spread			
	高杠杆率		低杠杆率	
$Treat \times Post$	-1.698*** (-8.684)	-1.708*** (-9.289)	-0.422** (-2.349)	-0.421** (-2.380)
$Maturity$		0.142*** (9.723)		0.105*** (7.227)
$Size$		-0.000 (-0.009)		0.006 (0.169)
$Asset$		0.866* (1.722)		0.120 (0.291)
$Leverage$		0.336 (0.127)		3.199*** (2.749)
$Turnover$		-2.036 (-1.024)		0.724 (0.208)
ROA		-0.164 (-0.872)		-0.006 (-0.035)
$Cash/Debt$		0.088 (0.137)		0.417 (0.680)
QR		-0.023 (-0.113)		0.155 (1.180)
N	1661	1661	1501	1501
调整 R ²	0.796	0.813	0.808	0.827
Diff(2)~(4)	-1.287***			
t-value for Diff	(-5.044)			
发行人固定效应	是	是	是	是
月度固定效应	是	是	是	是
评级固定效应	是	是	是	是

投债利差的估计值:

$$\overline{Spread}_{i,t} = \alpha + Control_{i,t} \quad (4)$$

随后,将估计的发行利差和实际的发行利差比较,得到城投债利差由于隐性担保预期而被低估的利差水平,即隐性担保预期水平($Imp_Guarantee$):

$$Imp_Guarantee_{i,t} = \overline{Spread}_{i,t} - Spread_{i,t} \quad (5)$$

接着,本文以 $Imp_Guarantee$ 作为被解释变量,建立如下式(6)的回归模型,其他变量的含义与式(1)相同:

$$Imp_Guarantee_{i,t} = \alpha + \beta Treat_i \times Post_t + Control_{i,t} + \theta_i + \tau_j + \delta_p + \varepsilon_{i,t} \quad (6)$$

回归结果如表8所示。第(1)~(2)列报告了全部样本的回归结果,交互项 $Treat \times Post$ 的系数在1%的显著性水平上为正,表明在特殊再融资债券重启发行后,相对于低债务风险地区,高债务风险地区城投债的隐性担保预期显著上升,与表4基准回归结果保持一致。在此基础上,表8分别从债券期限、债券评级和平台杠杆水平3个维度考察了隐性担保预期变化的异质性。首先,从期限角度看,第(3)~(6)列的结果显示,短期融资券样本中交互项的系数为1.516($t=7.951$),而中长期债券样本中该系数为0.851($t=2.419$),说明隐性担保预期的提升主要集中在短期融资券中。其次,从债券评级角度看,第(7)~(10)列显示,高评级组系数为1.778($t=6.584$),低评级组为0.769($t=4.529$),两者系数的差值为1.009($t=3.163$),表明隐性担保预期在高评级主体债券中上升更为明显。最后,从杠杆水平角度看,第(11)~(14)列显示,高杠杆组的系数为1.677($t=9.587$),而低杠杆组为0.420($t=2.364$),两者系数的差值为1.257($t=5.042$),说明高杠杆平台的担保预期上升幅度更大。

总体来看,该回归结果和表5、表6、表7的结论高度一致,表明特殊再融资债券重启发行后,高债务风险地区城投债的隐性担保预期显著提高更多,且该效应在债券期限较短、城投平台信用资质较高、杠杆水平较高的样本中更加突出。这与本文构建的基于政府隐性担保的债务期权模型推论一致,表明政府隐性担保预期的提升具有显著的异质性特征。

(五)特殊再融资债券发行对存量债券的影响检验

前文结果证实了特殊再融资债券发行能对新增债券的发行利差和隐性担保预期产生影响。本文不仅检

表8 本轮特殊再融资债券重启发行前后新增城投债隐性担保预期的变化

变量名称	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	$Imp_Guarantee$													
	全样本		短期融资券		中长期债券		AAA		AA+及以下		高杠杆率		低杠杆率	
$Treat \times Post$	1.269*** (5.725)	1.268*** (5.672)	1.489*** (7.651)	1.516*** (7.951)	0.896** (2.478)	0.851** (2.419)	1.777*** (6.883)	1.778*** (6.584)	0.802*** (4.534)	0.769*** (4.529)	1.689*** (9.467)	1.677*** (9.587)	0.433** (2.353)	0.420** (2.364)
$Maturity$		0.062*** (6.305)		0.401** (2.159)		0.233*** (11.192)		0.068*** (3.341)		0.061*** (4.813)		0.040*** (2.837)		0.076*** (5.200)
$Size$		-0.343*** (-10.933)		-0.364*** (-6.051)		-0.349*** (-8.755)		-0.384*** (-5.785)		-0.326*** (-10.614)		-0.335*** (-6.514)		-0.346*** (-9.785)
$Asset$		-0.714** (-2.460)		-0.878** (-2.077)		-0.506 (-1.151)		-0.745* (-1.915)		-0.521 (-1.448)		-1.270*** (-2.580)		-0.474 (-1.151)
$Leverage$		0.820 (0.818)		0.681 (0.461)		-1.083 (-0.664)		1.128 (0.778)		1.062 (0.861)		2.122 (0.776)		-0.580 (-0.500)
$Turnover$		1.042 (0.713)		-0.191 (-0.078)		1.689 (1.639)		0.139 (0.031)		1.160 (0.884)		2.134 (1.267)		0.393 (0.174)
ROA		-0.094 (-0.904)		-0.011 (-0.075)		-0.070 (-0.430)		-0.073 (-0.305)		-0.178 (-1.572)		0.018 (0.096)		-0.129 (-0.824)
$Cash/Debt$		-1.675*** (-4.140)		-1.348** (-2.502)		-2.059*** (-3.474)		-2.335** (-2.304)		-1.929*** (-4.619)		-1.781*** (-2.772)		-2.098*** (-3.519)
QR		-0.203** (-2.142)		-0.231** (-1.957)		-0.131 (-0.835)		-0.003 (-0.012)		-0.289*** (-2.786)		-0.079 (-0.389)		-0.258** (-1.993)
N	3192	3192	1647	1647	1346	1346	984	984	2206	2206	1657	1657	1506	1506
调整 R ²	0.838	0.852	0.869	0.878	0.806	0.852	0.874	0.882	0.819	0.839	0.865	0.873	0.814	0.839
	(4)~(6)						(8)~(10)				(12)~(14)			
Diff	0.665*						1.009***				1.257***			
t-value for Diff	(1.662)						(3.163)				(5.042)			
发行人固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
月度固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
评级固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

验特殊再融资债券发行对新增债券的影响,还进一步就其对存量债券的影响展开检验^⑩。首先,对存量城投债交易利差的分析结果表明,和新增债券的效应类似,特殊再融资债券重启发行显著降低了高债务风险地区(相对于低风险地区)存量城投债的交易利差。该交易利差的降低作用在短期债券、高信用评级、高杠杆水平城投平台的样本中更为突出。其次,动态效应分析结果表明,处理组与对照组的存量城投债交易利差在政策冲击前的变化满足平行趋势假定。最后,对存量城投债隐性担保预期的分析结果表明,特殊再融资债券重启发行显著提升了高债务风险地区(相对于低风险地区)存量城投债的隐性担保预期,且该作用在短期债券、高信用评级、高杠杆水平城投平台的债券中表现得更为明显。

(六)特殊再融资债券重启发行对城投债发债规模和期限结构的影响

对于债务风险较高的地区,由于投资者隐性担保预期上升,融资成本显著降低,城投公司可能会主动扩大城投债发债规模以置换原有债务,从而降低整体融资成本(邱志刚等,2022)。同时由于在短期债券中,投资者隐性担保预期上升较大,融资成本下降较多,城投平台存在发行短期债券来替换长期债券的动机,进而使期限结构呈现向短端收敛的趋势。

为验证该影响,本文构建城投公司一月份面板数据,将城投债发债比例(*Issuance*)定义为城投公司当月公开发行债券总额与公司总资产的比值(单位:%),如未发债则取值为0。我们将城投债发债比例作为被解释变量,采用如下式(7)的模型进行回归分析,其他变量的含义与式(1)相同。

$$Issuance_{i,t} = \alpha + \beta Treat_i \times Post_t + Control_{i,t} + \theta_i + \tau_j + \delta_p + \varepsilon_{i,t} \quad (7)$$

表9展示了回归结果。第(1)~(2)列的结果显示,全样本中核心交互项 *Treat*×*Post* 的回归系数在1%的水平上显著为正,说明本轮特殊再融资债券重启发行后,相较于低债务风险地区,高债务风险地区的城投公司发债比例平均多上升0.394%。第(3)~(6)列进一步对比特殊再融资债券重启发行对短期融资券和中长期债券样本的影响,结果显示核心交互项的回归系数在短期融资券样本中在1%的水平上显著为正,在中长期债券样本中在加入控制变量后则不显著。这一结果说明,本轮特殊再融资债券重启发行后,相较于低债务风险地区,高债务风险地区的城投公司新增发债规模主要集中在短期债券。

因为城投债的总发行规模混合了用于偿还到期债务的再融资需求(即“借新还旧”)和新增融资需求,所以净发行规模更能反映城投平台的真实融资意愿和能力的变化。因此,本文进一步检验本轮特殊再融资债券重启发行前后城投债净发行规模的变化。表10列示了以净发行规模占总资产比重为被解释变量的回归结果。采用如下式(8)的模型进行回归分析,其他变量的含义与式(1)相同:

表9 本轮特殊再融资债券重启发行前后城投债发行规模的变化

变量名称	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Issuance</i>					
	全样本		短期融资券		中长期债券	
<i>Treat</i> × <i>Post</i>	0.428*** (3.844)	0.394*** (3.519)	0.278*** (4.473)	0.260*** (4.190)	0.150* (1.693)	0.134 (1.491)
<i>Asset</i>		-1.084** (-2.227)		-0.364 (-1.445)		-0.720* (-1.909)
<i>Leverage</i>		-0.810 (-0.667)		-0.257 (-0.485)		-0.552 (-0.518)
<i>Turnover</i>		-0.463 (-0.168)		-1.614 (-1.288)		1.151 (0.454)
<i>ROA</i>		-0.208 (-1.188)		-0.138* (-1.875)		-0.070 (-0.445)
<i>Cash/Debt</i>		0.382 (0.581)		0.049 (0.159)		0.333 (0.597)
<i>QR</i>		-0.201* (-1.654)		0.027 (0.573)		-0.228** (-2.098)
N	34500	34500	34500	34500	34500	34500
调整 R ²	0.135	0.135	0.229	0.229	0.040	0.040
发行人固定效应	是	是	是	是	是	是
月度固定效应	是	是	是	是	是	是
评级固定效应	是	是	是	是	是	是

表10 本轮特殊再融资债券重启发行前后城投债净发行规模的变化

变量名称	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Net_Issuance</i>					
	全样本		短期融资券		中长期债券	
<i>Treat</i> × <i>Post</i>	0.479*** (3.936)	0.451*** (3.681)	0.328*** (3.976)	0.321*** (3.817)	0.150* (1.693)	0.131 (1.459)
<i>Asset</i>		-0.722 (-1.315)		-0.132 (-0.362)		-0.590* (-1.658)
<i>Leverage</i>		-0.501 (-0.400)		-0.006 (-0.009)		-0.495 (-0.492)
<i>Turnover</i>		0.613 (0.217)		-1.844 (-1.314)		2.458 (1.031)
<i>ROA</i>		-0.185 (-1.440)		-0.099* (-1.925)		-0.086 (-0.751)
<i>Cash/Debt</i>		0.362 (0.684)		0.045 (0.135)		0.317 (0.810)
<i>QR</i>		-0.000 (-0.893)		-0.000 (-1.167)		-0.000 (-0.194)
N	34500	34500	34500	34500	34500	34500
调整 R ²	0.064	0.064	0.037	0.037	0.040	0.040
发行人固定效应	是	是	是	是	是	是
月度固定效应	是	是	是	是	是	是
评级固定效应	是	是	是	是	是	是

$$Net_Issuance_{i,t} = \alpha + \beta Treat_i \times Post_t + Control_{i,t} + \theta_i + \tau_t + \delta_p + \varepsilon_{i,t} \quad (8)$$

其中,因变量为净发债比例 $Net_Issuance$,计算方式为城投公司当月发行的债券规模减去当月到期的债券规模,与公司总资产的比值。结果与表9高度一致。第(1)~(2)列显示,政策冲击显著提升了高债务风险地区城投债的净发行规模。列(2)中 $Treat \times Post$ 的系数为0.451,在1%的水平上显著。异质性分析结果,即第(3)~(6)列再次表明,这种规模扩张主要由短期融资券驱动,其交互项系数为0.321,高度显著;而中长期债券的净发行规模变化则不显著。这进一步说明,相较于低债务风险地区,高债务风险地区城投平台更积极地利用政策带来的有利融资窗口,通过增加短期债券的净融资来置换原有债务、优化债务结构。

(七)特殊再融资债券发行对于置换现有隐性债务的实际效果

特殊再融资债券的核心政策设计在于,通过发行长期限、低成本的显性政府债券,来置换地方政府存量的短期限、高成本的隐性债务。从理论上讲,这一“以长换短、以低换高”的操作能够优化债务结构,有效缓解地方政府的债务负担。为了直观地理解这一政策设计的特征,本文首先对比了本轮特殊再融资债券和存量债券的平均年限与平均到期收益率。图4展示了2023年10月特殊再融资债券正式落地以来的逐月对比情况。如图所示,特殊再融资债券的平均年限远高于存量城投债,体现了其置换隐性债务为长期债务的政策设计初衷;特殊再融资债券的平均到期收益率显著低于存量城投债,体现其低成本的特征。

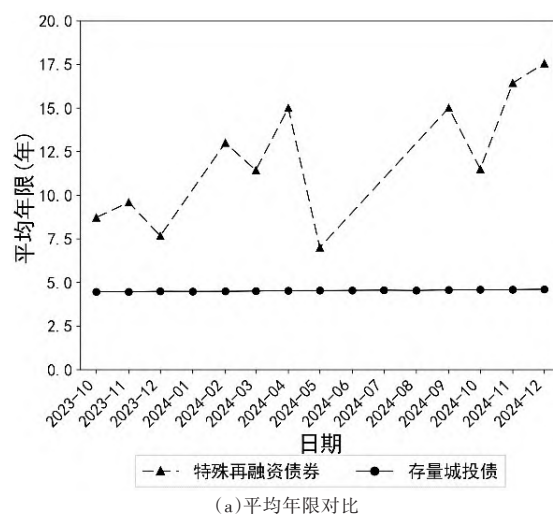
为了进一步检验特殊再融资债券发行是否达到了置换存量债务、降低债务负担的政策目标,本节直接考察了省级层面的特殊再融资债券发行额与城投债余额及利息变化的关系。本文基于式(9)和式(10)的省级月度面板回归模型检验特殊再融资债券发行对于置换现有隐性债务的实际效果:

$$\Delta Debt_Amount_{m,t} = \alpha + \beta Ref_Volume_{m,t-2,t} + Control_{m,t} + \theta_i + \tau_m + \varepsilon_{m,t} \quad (9)$$

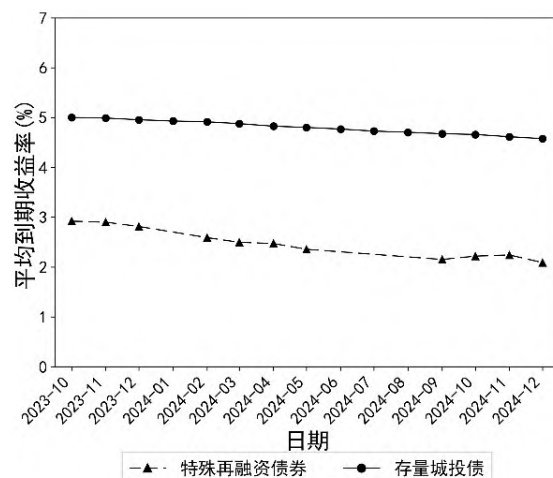
$$\Delta Debt_Interest_{m,t} = \alpha + \beta Ref_Volume_{m,t-2,t} + Control_{m,t} + \theta_i + \tau_m + \varepsilon_{m,t} \quad (10)$$

其中,被解释变量 $\Delta Debt_Amount_{m,t}$ 和 $\Delta Debt_Interest_{m,t}$ 分别为月份 t 省份 m 所有城投公司债券余额之和、债券利息之和,相比过去3个月(不含当月)均值的变化量,单位为亿元。主要的解释变量 $Ref_Volume_{m,t-2,t}$ 是月份 t 省份 m 过去3个月(含当月)特殊再融资债券发行的月平均规模,单位为百亿元。 $Control_{m,t}$ 表示各个控制变量在省级层面的均值,包括债券期限($Maturity$)、债券发行规模($Size$)、总资产规模($Asset$)、资产负债率($Leverage$)、总资产周转率($Turnover$)、总资产回报率(ROA)、现金流与债务比($Cash/Debt$)以及速动比率(QR)。 θ_i 、 τ_m 分别为月份、省份固定效应。回归样本为2023年1月~12月。

表11报告了回归结果。由第(1)~(3)列可知,特殊再融资债券的发行显著降低了城投债的存量债务余额。该效应在高债务风险地区尤为明显,第(2)列对应的系数为-13.461,在1%的水平上显著,意味着高债务风险地区每发行100亿元特殊再融资债券,其城投债存量债务余额相比过去3个月均值平均下降13.461亿元。而在低债务风险地区,这种置换效应不显著。类似地,第(4)~(6)列的结果显



(a) 平均年限对比



(b) 平均到期收益率对比

图4 本轮特殊再融资债券和存量城投债平均年限与平均到期收益率对比

示,特殊再融资债券的发行也显著降低了城投债的利息支出,且这种效果同样主要集中在高债务风险地区,第(5)列对应的系数为-0.099,在1%的水平上显著,意味着高债务风险地区每发行100亿元特殊再融资债券,其城投债利息支出相比过去3个月均值平均下降990万元,该效果在低债务风险地区同样不显著。本文研究结果表明,特殊再融资债券对于降低高债务风险地区城投债存量债务和利息支出有明显效果。

(八)特殊再融资债券发行对于宏观经济活动的影响

在缓解了地方政府的债务压力后,特殊再融资债券的发行是否能进一步传导至实体经济,对地方宏观经济活动产生积极影响?本节旨在对这一问题进行初步探索。由于政策实施不到2年,因此我们的研究集中在短期效果。我们选取2022~2024年城市层面年度面板数据,基于式(11)的双重差分模型,检验本轮特殊再融资债券重启对城市层面宏观经济活动的影响:

$$Y_{n,t}=\alpha+\beta Treat_n\times Post_t+Control_{n,t}+\theta_t+\tau_n+\varepsilon_{n,t} \quad (11)$$

其中,被解释变量 $Y_{n,t}$ 为城市 n 在年份 t 的宏观经济活动变量,包括财政支出、GDP、GDP增长率、人均GDP,财政支出、GDP和人均GDP均取自然对数。虚拟变量 $Treat_n$ 在城市 n 所在地区为12个重点省份时取值为1,否则取值为0。虚拟变量 $Post_t$ 在2024年及以后取值为1,否则为0。 $Control_{n,t}$ 表示控制变量,本文参考钱一蕾等(2025)控制了城市层面的变量,包括财政自给率(*Self_Sufficiency*)、人口(*Population*)、产业结构(*Industry*)。主要变量的定义和计算方法如表2所示。 θ_t 、 τ_n 分别为年份、城市固定效应。本文主要关注交互项 $Treat\times Post$ 的系数 β ,该系数反映了本轮特殊再融资债券重启发行后高债务风险省份城市相较于低债务风险省份城市宏观经济活动变量的变化。

表12结果显示,对于财政支出指标,交互项 $Treat\times Post$ 的系数为0.048,在1%水平上显著,说明相较于低债务风险省份的城市,高债务风险省份的城市在特殊再融资债券重启后地方财政支出增加了约4.8%。表明债务压力的缓解为市级地方政府释放了更多的财政支出空间。对于GDP、GDP增长率和人均GDP,交互项 $Treat\times Post$ 回归系数均为正,但不显著。这可能是由于财政支出增加的传导存在一定时滞,政策的长期效果仍有待进一步观察。

六、结论与政策建议

本文利用2023年特殊再融资债券重启发行为准自然实验,系统考察了本轮一揽子化债方案对地方政府隐性债务的影响。主要研究结论如下。第一,相较于低债务风险地区,本轮特殊再融资债券发行显著降低了高债务风险地区新增城投债的发行利差和存量城投债的交易利差。机制检验表明,本轮特殊再融资债券重启发行通过强化新增和存量城投债的地方政府隐性担保预期,从而降低了利差。异质性分析进一步发现,利差的收窄和隐性担保预期的提升在期限较

表11 特殊再融资债券发行量和城投公司债券余额变化/利息变化

变量名称	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	$\Delta Debt_Amount$			$\Delta Debt_Interest$		
	所有地区	高风险地区	低风险地区	所有地区	高风险地区	低风险地区
<i>Ref_Volume</i>	-7.038** (-1.963)	-13.461*** (-3.812)	-0.246 (-0.034)	-0.061*** (-5.188)	-0.099*** (-3.217)	-0.023 (-0.348)
<i>Asset</i>	-162.629*** (-3.058)	560.790*** (3.077)	-576.503*** (-2.593)	0.149 (0.507)	1.464** (2.410)	-1.298 (-0.688)
<i>Leverage</i>	193.604 (1.096)	952.653* (1.678)	348.392 (0.622)	0.826 (1.394)	8.950** (2.537)	-2.595 (-0.686)
<i>Turnover</i>	30.300 (0.227)	-1,543.649** (-2.404)	506.593*** (3.074)	-0.510 (-0.388)	-12.578 (-1.538)	3.671*** (3.275)
<i>ROA</i>	15.569** (2.326)	-193.037*** (-4.185)	53.757 (0.582)	-0.152*** (-3.465)	-0.891*** (-3.215)	-0.330 (-0.415)
<i>Cash/Debt</i>	195.985 (1.370)	700.328*** (2.849)	-452.169* (-1.648)	2.259** (2.460)	5.149*** (2.839)	-0.912 (-0.363)
<i>QR</i>	17.097 (1.583)	-88.954*** (-4.605)	19.932 (0.843)	-0.053 (-1.181)	-0.391* (-1.878)	-0.301*** (-4.013)
N	279	108	171	279	108	171
调整R ²	0.266	0.072	0.321	0.307	0.111	0.422
省份固定效应	是	是	是	是	是	是
月度固定效应	是	是	是	是	是	是

注:括号内为月度层面聚类调整的t统计量。

表12 特殊再融资债券发行对于宏观经济活动的影响

变量名称	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Fiscal_Expenditures</i>	<i>GDP</i>	<i>GDP_Growth_Rate</i>	<i>GDP_Per_Capita</i>
<i>Treat\times Post</i>	0.048*** (3.586)	0.004 (0.686)	0.184 (0.729)	0.011 (1.225)
<i>Self_Sufficiency</i>	-0.895*** (-4.309)	0.193*** (3.961)	2.784 (1.064)	0.187*** (3.493)
<i>Population</i>	0.132 (0.351)	0.792*** (3.406)	38.675*** (4.352)	-0.210 (-0.765)
<i>Industry</i>	0.049 (0.395)	0.704*** (5.916)	12.884*** (3.368)	0.753*** (5.126)
N	853	851	853	801
调整R ²	0.990	0.999	0.430	0.995
年份固定效应	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是

注:括号内为城市层面聚类调整的t统计量。

短、信用评级较高以及杠杆率较高的城投平台发行的债券中表现得更为突出。第二,在短期融资成本下降的驱动下,相较于低债务风险地区,高债务风险地区城投平台显著扩大了短期债券的发行规模。这表明,从城投平台视角来看,高债务风险地区的地方融资平台虽然降低了自身的隐性债务成本,但平台期限错配风险也有所加剧。第三,进一步研究发现,特殊再融资债券发行通过将隐性债务转化为显性债务,有效降低了城投债存量债务和利息支出。因此从地方政府视角来看,其缓解了地方政府债务成本和期限错配风险。这说明本轮化债政策取得了初步成效,符合政策设计的初衷。第四,在宏观层面,本轮化债政策缓解了地方财政压力,显著增加了高债务风险地区地方政府的财政支出空间,但是在短期内对GDP增长的影响尚不显著。

基于上述研究结论,本文提出如下政策建议。第一,完善差异化债务置换措施,重点管理高债务风险地区的隐性担保预期与期限错配。首先,研究结果表明高债务风险地区的城投债发债成本下降更为显著,且异质性分析发现,利差的收窄和隐性担保预期的提升在期限较短、信用评级较高以及杠杆率较高的城投平台债券中表现得更为突出。因此,要按照2024年中央经济工作会议精神中“科学分类、精准置换”的原则,加强对不同风险地区的政策针对性。建议依据本文揭示的地区异质性特征,在执行2025年国务院《政府工作报告》中提出的“动态调整债务高风险地区名单”相关要求时,着力构建总量与结构并重的综合风险评估体系。对于呈现出“短期限、高杠杆”特征的高风险区域,应在政策权重上予以倾斜,在时间上支持其靠前尽快置换,在力度上给予更高的置换额度支持。其次,本文发现本轮债务置换强化了高债务风险地区的隐性担保预期。针对这一机制,建议多方面措施并举,破除担保预期。要严格执行新《预算法》相关规定,严守不新增隐性债务的“铁的纪律”。加快调整城投债评级体系,剥离政府信用支持因素的影响。完善城投债统计与披露渠道,引导投资者市场化定价。最后,研究发现短期城投债规模扩张,期限错配风险有所加剧。因此,建议将新增短期债务占比、平均债务期限纳入对高债务风险地区的硬性考核指标,防止形成新的风险积累。此外,虽然化债工作长期看将降低付息压力,但也要注意高债务风险地区付息压力的短期突变,把握关键时间点,加大中央转移支付力度,防范付息流动性风险。上述举措旨在考虑不同地区债务风险的空间异质性以及时间波动性,精准发力,有效缓解高债务风险地区的压力。

第二,使用好地方政府专项债券(包含特殊再融资债券及特殊新增专项债券),有效置换地方政府隐性债务。《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》提出“十万亿”债务置换方案,强调利用隐性债务和法定政府债务之间的利差大幅节约地方利息支出。本文研究结果有力支持了该思路的实际成效,因此应当增强对这两类化债工具的使用,降低地方财政压力。据此本文建议,有效利用高信用、长周期、低成本的地方政府专项债券置换低信用、短周期、高成本的隐性债务。首先,要利用好特殊新增专项债券不受政府赤字约束影响的灵活特点,依据化债的紧迫性和实际需求,确保其尽快拨付、及时使用。其次,可适度前置债务置换额度,或进一步探讨一次性全部发行的可行性,以尽早降低地方财政压力,避免小债务问题因长期积累而恶化演变为系统性风险。最后,要保证债券资金效率,确保优先置换高成本、短期限债务。加强资金使用监管,避免违规挪用、资金闲置等问题。通过以上措施,能够及时降低地方利息支出,有效缓解地方财政压力。

第三,处理好债务置换和城投平台转型、地方财政规划间的关系,促进地方经济发展。2025年国务院《政府工作报告》强调要“坚持在化债中发展,在发展中化债”。本文研究发现,本轮特殊再融资债券发行促进了地方政府财政支出的增加,但是短期内对GDP的影响尚不显著,这表明还需更有效利用化债腾挪出的财政空间,推动高质量经济增长。因此,要处理好当下过渡和未来发展两个方面的问题。一方面,要充分利用本文实证表明的融资成本下降的窗口期,着力推进城投平台的市场化转型,尤其是将城投平台转型的重心从被动的债务接续转向主动的资产负债表修复。在落实2025年国务院《政府工作报告》关于“加快剥离地方融资平台政府融资功能”的要求时,应抓住当前利差收窄的市场时机,参照国务院办公厅35号文精神,落实金融手段支持化解地方融资平台经营性债务。鼓励平台与金融机构自主协商,采用展期等市场化手段妥善解决遗留问题,换取转型的空间。另一方面,更要着眼于未来经济增长,科学规划和利用化债腾挪出的宝贵财政空间。这首

先要求优化财政支出结构,将化债节约的资金精准引导至科技创新与新质生产力培育等关键领域。此外,应赋予债务状况健康的经济大省更大的财政灵活性,建议对经济大省适当调整债务额度、负债率等指标限度,腾出更多资金解决经济发展堵点问题。通过这些措施,兼顾地方发展活力与中央掌控能力,从而在根源上解决债务风险问题^⑩。

(作者单位:王姝晶、吴良钰、侯若阳,同济大学经济与管理学院;张云,上海对外经贸大学金融管理学院)

注释

①《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。https://www.gov.cn/zhengce/202407/content_6963770.htm。

②时任财政部部长刘昆:《深入学习贯彻党的二十大精神奋力谱写全面建设社会主义现代化国家财政新篇章》,《学习时报》。https://www.studytimes.cn/lld/202310/t20231013_60775.html。

③十四届全国人大常委会第十二次会议财政部负责人答记者问。https://www.gov.cn/zhengce/202411/content_6985650.htm。

④我们收集了业内具有权威性和代表性的财经媒体与评级机构的市场分析,表明“隐性担保预期强化”是市场在一揽子化债方案出台后的普遍共识。具体可参见财新网的报道《城投公司化债与转型并行 如何看待弱资质尾部风险》(https://database.caixin.com/2023-09-06/102100866.html?originReferer=caixinsearch_pc),中证鹏元的研究报告《“一揽子化债”超预期,城投债可以all in吗?》(<https://www.cspengyuan.com/pengyuancn/pdf?path=/content/pengyuancnscn/credit-research/bond-market-research/subject-research/20230808162624848>),以及联合资信的分析报告《化债效果显现,转型发展提速,化债与发展并重——城投行业2024年信用风险回顾与2025年展望》(<https://caifuha.eastmoney.com/news/20250124090645729835810>)。

⑤钱一蕾等(2023)统计2022年发行的城投债中八成用于借新还旧。郁芸君等(2022)研究表明当地方融资平台完成借新还旧后,利息负担率较之前显著增长33.2%。

⑥《管理世界》网络发行版附录一详细介绍了本轮特殊再融资债券重启发行区域不平衡的特点。

⑦参见2017年第五次全国金融工作会议要求“各级地方党委和政府要树立正确政绩观,严控地方政府债务增量,终身问责,倒查责任”;《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预[2017]50号);《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预[2017]87号);《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》(财办金[2017]92号);《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》(财金[2019]10号);《银行保险机构进一步做好地方政府隐性债务风险防范化解工作的指导意见》(银保监发[2021]15号)。

⑧35号文并未公开发布,此处使用市场公开信息以表明市场预期。<https://finance.sina.com.cn/wm/2025-01-03/doc-inectnsr1252134.shtml>。

⑨受篇幅所限,正文中未展示熵平衡匹配后处理组 and 对照组特征变量间的差异。经过熵加权处理后,本文处理组和对照组全部特征变量间一阶矩条件(均值)不存在显著差异。如有需要可向作者索取。

⑩该组结果详见《管理世界》网络发行版附录三。

⑪中外文人名(机构名)对照:默顿(Merton);布莱克(Black);斯科尔斯(Scholes);凯利(Kelly);海因米勒(Hainmueller);黄(Huang)。

参考文献

- (1)曹婧:《刚兑信仰分化:隐性担保预期与城投债定价》,《世界经济》,2023年第6期。
- (2)陈国进、丁赛杰、赵向琴、蒋晓宇:《中国绿色金融政策、融资成本与企业绿色转型——基于央行担保品政策视角》,《金融研究》,2021年第12期。
- (3)樊成杰、张屹山、赵子英:《地方债务置换的宏观经济效应与财政政策选择》,《数量经济技术经济研究》,2025年第7期。
- (4)郭晔、黄梦琪、许达:《融资平台整合与城投债风险溢价——基于融资平台整合模式的分析》,《经济研究》,2024年第12期。
- (5)黎文靖、彭远怀、谭有超:《知识产权司法保护与企业创新——兼论中国企业创新结构的变迁》,《经济研究》,2021年第5期。
- (6)李一花、李林巍:《债务纾困与地方政府道德风险》,《金融研究》,2024年第3期。
- (7)李志生、汪颖栋、金陵:《地方政府债务置换与企业杠杆率分化——兼论优化地方债务结构》,《经济研究》,2024年第2期。
- (8)梁琪、郝毅:《地方政府债务置换与宏观经济风险缓释研究》,《经济研究》,2019年第4期。
- (9)林晚发、赵仲匡、宋敏:《管理层讨论与分析的语调操纵及其债券市场反应》,《管理世界》,2022年第1期。
- (10)刘贯春、程飞阳、姚守宇、张军:《地方政府债务治理与企业投融资期限错配改善》,《管理世界》,2022年第11期。
- (11)刘澜飏、陈晨、王博:《举债权放松能否缓解地方政府债务风险?》,《管理科学学报》,2023年第7期。
- (12)罗荣华、刘劲劼:《地方政府的隐性担保真的有效吗?——基于城投债发行定价的检验》,《金融研究》,2016年第4期。
- (13)马光荣、窦艺、聂卓、胡赞之:《到期债务压力与融资平台举债期限——兼论地方债务的流动性风险》,《管理世界》,2024年第12期。
- (14)毛捷、韩瑞雪、刘冲:《融资平台债务增长的新机理研究:担保网络的视角》,《经济研究》,2024年第1期。
- (15)聂卓、刘松瑞、玄威:《从“主动负债”到“被动负债”:中央监管转变下的隐性债务扩张变化》,《经济学(季刊)》,2023年第6期。
- (16)潘俊、王禹、王亮亮、王博森:《城投债与地方政府债券发行定价差异及其机理研究》,《会计研究》,2018年第9期。
- (17)钱一蕾、陈姗姗、钟宁桦、解咪:《地方政府债券对城投债发行规模与定价的影响》,《财贸经济》,2023年第7期。
- (18)钱一蕾、钟宁桦、沈一童:《财政金融协同的地方债务管理路径探索——基于城投公司承建专项债券项目的研究》,《管理世界》,2025年第2期。
- (19)邱志刚、王子悦、王卓:《地方政府债务置换与新增隐性债务——基于城投债发行规模与定价的分析》,《中国工业经济》,2022

年第4期。

(20)王博森、吕元稹、叶永新:《政府隐性担保风险定价:基于我国债券交易市场的探讨》,《经济研究》,2016年第10期。

(21)王彦超、陈思琪:《关联担保的债务风险转移》,《中国工业经济》,2017年第8期。

(22)王永钦、陈映辉、杜巨澜:《软预算约束与中国地方政府债务违约风险:来自金融市场的证据》,《经济研究》,2016年第11期。

(23)王永钦、刘红劭:《政策保障与中国债券市场高质量发展:一个统一的分析框架》,《管理世界》,2024年第5期。

(24)吴文锋、胡悦:《财政金融协同视角下的地方政府债务治理——来自金融市场的证据》,《中国社会科学》,2022年第8期。

(25)徐军伟、毛捷、管星华:《地方政府隐性债务再认识——基于融资平台公司的精准界定和金融势能的视角》,《管理世界》,2020年第9期。

(26)杨国超、蒋安琪:《债券投资者的“保护盾”还是债务违约的“多米诺”——对债券交叉违约制度的分析》,《中国工业经济》,2022年第5期。

(27)杨国超、芮萌:《高新技术企业税收减免政策的激励效应与迎合效应》,《经济研究》,2020年第9期。

(28)郁芸君、张一林、陈卓、蒲明:《缓兵之计? 地方债务展期与隐性违约风险——来自地方融资平台“借新还旧”的经验证据》,《经济学(季刊)》,2022年第3期。

(29)钟宁桦、陈姗姗、马惠娟、王姝晶:《地方融资平台债务风险的演化——基于对“隐性担保”预期的测度》,《中国工业经济》,2021年第4期。

(30)钟宁桦、胡林杉、钱一蕾、蔡冬美:《地方政府专项债务限额如何合理分配》,《中国工业经济》,2023年第11期。

(31)周世愚:《地方政府债务风险:理论分析与经验事实》,《管理世界》,2021年第10期。

(32)祝小全、陈卓、施展、何治国:《违约风险传染的避免效应与溢出效应:隐性担保预期的视角》,《经济研究》,2022年第11期。

(33) Black, F. and Scholes, M., 1973, “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, *Journal of Political Economy*, vol.81 (3), pp.637~654.

(34) Hainmueller, J., 2012, “Entropy Balancing for Causal Effects: A Multivariate Reweighting Method to Produce Balanced Samples in Observational Studies”, *Political Analysis*, vol.20(1), pp.25~46.

(35) Huang, Y., Pagano, M. and Panizza, U., 2020, “Local Crowding-Out in China”, *Journal of Finance*, vol.75(6), pp.2855~2898.

(36) Kelly, B., Lustig, H. and Van Nieuwerburgh, S., 2016, “Too-systemic-to-fail: What Option Markets Imply about Sector-Wide Government Guarantees”, *American Economic Review*, vol.106(6), pp.1278~1319.

(37) Merton, R. C., 1974, “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates”, *Journal of Finance*, vol.29(2), pp.449~470.

The Comprehensive Debt Resolution Package and the Swap of Implicit Local Government Debt:

A Perspective from the Relaunch of Special Refinancing Bonds

Wang Shujing^a, Wu Liangyu^a, Zhang Yun^b and Hou Ruoyang^a

(a. School of Economics and Management, Tongji University; b. School of Finance, Shanghai University of International Business and Economics)

Abstract: Since 2015, China has implemented multiple rounds of debt swaps. From the perspective of the 2023 relaunch of special refinancing bonds, this study examines the impact of the comprehensive debt-resolution package on implicit local government debt. The findings indicate that, compared to regions with lower debt risks, the relaunch of special refinancing bonds significantly reduces both issuance spreads and secondary-market trading spreads of local government financing vehicle bonds (LGFV bonds) in regions with higher debt risks. Mechanism tests show that the relaunch strengthens expectations of implicit government guarantees, thereby lowering LGFV financing costs. Moreover, both the reduction in spreads and the increase in implicit-guarantee expectations are concentrated in LGFV bonds with shorter maturities, higher leverage, and higher credit ratings. These patterns are consistent with the predictions of an option-based debt pricing model incorporating implicit government guarantees. In addition, relative to low-risk regions, LGFVs in high-risk regions increase the issuance of short-term LGFV bonds, suggesting heightened maturity-mismatch risk from the LGFV perspective. However, further analysis shows that the relaunch converts implicit debt into explicit debt, effectively reducing the outstanding amount of LGFV bonds and related interest expenses. From the local government perspective, this mitigates debt-service costs and maturity-mismatch risk. At the macro level, the relaunch is associated with higher local fiscal expenditure, while its short-term impact on GDP is not yet significant. Accordingly, this study highlights the importance of improving differentiated debt-swap measures, making effective use of special bond instruments such as special refinancing bonds, and properly coordinating debt swaps with LGFV transformation and local fiscal planning in the process of preventing and resolving implicit local government debt risks.

Keywords: special refinancing bonds; implicit debt; LGFV bonds; implicit government guarantees; debt swap

The Comprehensive Debt Resolution Package and the Swap of Implicit Local Government Debt: A Perspective from the Relaunch of Special Refinancing Bonds

Wang Shujing^a, Wu Liangyu^a, Zhang Yun^b and Hou Ruoyang^a

(a. School of Economics and Management, Tongji University; b. School of Finance, Shanghai University of International Business and Economics)

Summary: The governance of implicit local government debt has become a core task in China. Since 2015, China has implemented multiple rounds of debt swaps. In July 2023, China launched the fourth round of debt swaps, which reflects a major reorientation in the debt-resolution strategy, shifting from ad hoc, ex post emergency handling toward proactive and systematic risk mitigation. This raises key questions about how debt swaps reshape market expectations, affect the issuance and pricing of local government financing vehicle bonds (LGFV bonds), and mitigate local debt risks.

The 2023 relaunch of special refinancing bonds provides an appropriate setting to address these questions, given its large scale, tilt toward high-debt-risk regions, and stable external environment. Theoretically, we extend the Merton (1974) credit-risk framework by introducing probabilistic expectations of implicit government guarantees and derive testable hypotheses. Empirically, we treat the widespread market expectation of the relaunch formed in July 2023 as a quasi-natural experiment. Using a difference-in-differences design, we compare LGFV bonds issued in officially designated high-debt-risk regions (treatment) with those issued in lower-risk regions (control) over January – December 2023, based on 3,538 primary-market issuance records and 55,784 monthly secondary-market observations.

The findings indicate that, compared to low-risk regions, the relaunch significantly reduces both issuance spreads and secondary-market trading spreads of LGFV bonds in high-risk regions, by strengthening expectations of implicit government guarantees. Moreover, both the reduction in spreads and the increase in implicit-guarantee expectations are concentrated in LGFV bonds with shorter maturities, higher leverage, and higher credit ratings, consistent with the predictions of our theoretical model. In addition, relative to low-risk regions, LGFVs in high-risk regions increase the issuance of short-term LGFV bonds, suggesting heightened maturity-mismatch risk from the LGFV perspective. However, further analysis shows that the relaunch effectively reduces the outstanding amount of LGFV bonds and related interest expenses, which mitigates debt costs and maturity-mismatch risk from the local government perspective. At the macro level, the relaunch is associated with higher local fiscal expenditure, while its short-term impact on GDP is not yet significant.

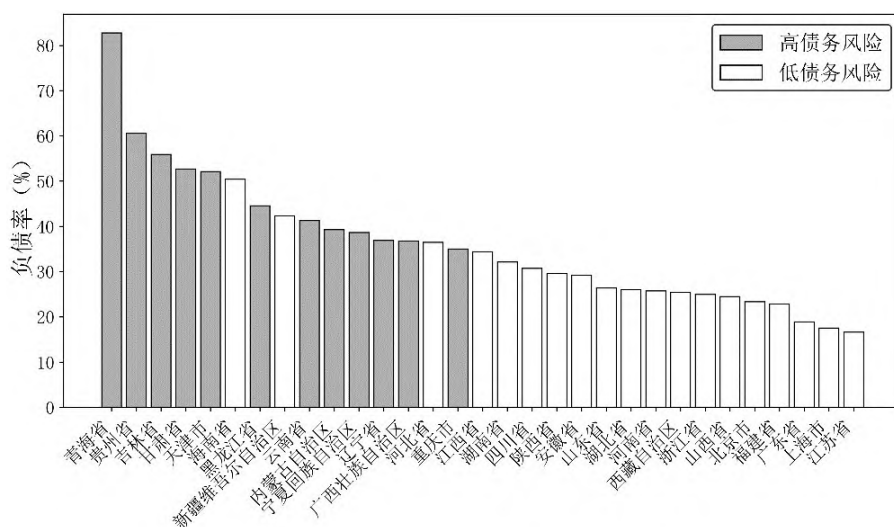
This paper makes three contributions. First, we provide new evidence on LGFV bond financing costs with the fourth round of debt swaps. Second, we show that the policy's bailout signal remains a key driver of market expectations. Third, we explore the practical effects and macroeconomic implications of debt swaps. Accordingly, we highlight the importance of managing implicit-guarantee expectations and maturity mismatches in high-debt-risk regions, making effective use of local government special bond instruments to swap implicit local government debt, and properly coordinating debt swaps with LGFV transformation and local fiscal planning.

Keywords: special refinancing bonds; implicit debt; LGFV bonds; implicit government guarantees; debt swap

JEL Classification: E44, G10, G18

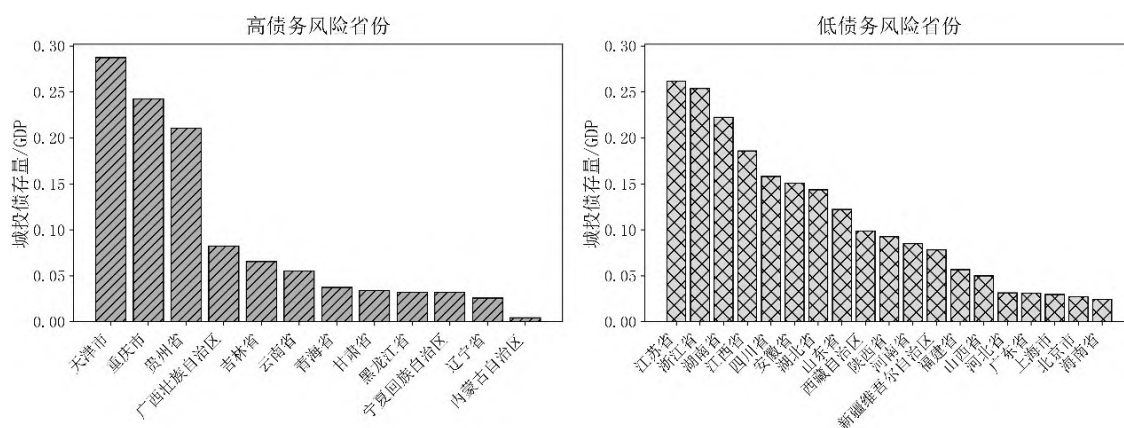
附录一 本轮特殊再融资债券重启发行的区域不平衡特点

本轮特殊再融资债券重启发行充分考虑了我国债务发展区域不平衡的特点。从整体债务负担的视角看,附图1展示了本轮特殊再融资债券重启主要投向的12个重点省份和其他省份的政府负债率差异。参考现有研究,政府负债率为地方政府债务规模与年末GDP的比值(刘澜颢等,2023)。结果表明,高隐性债务风险的省份主要集中在经济相对不发达的中西部地区(如青海省、贵州省),而经济相对发达的东部地区风险较小(如上海市、江苏省)。进一步分析发现,高债务风险省份的政府负债率整体显著高于低债务风险省份。这表明,整体债务负担(包含由过去隐性债务置换而来的显性债务)是中央判定高低债务风险区域的重要依据。



附图1 2022年各省地方政府负债率
数据来源:Wind(不含港澳台地区)。

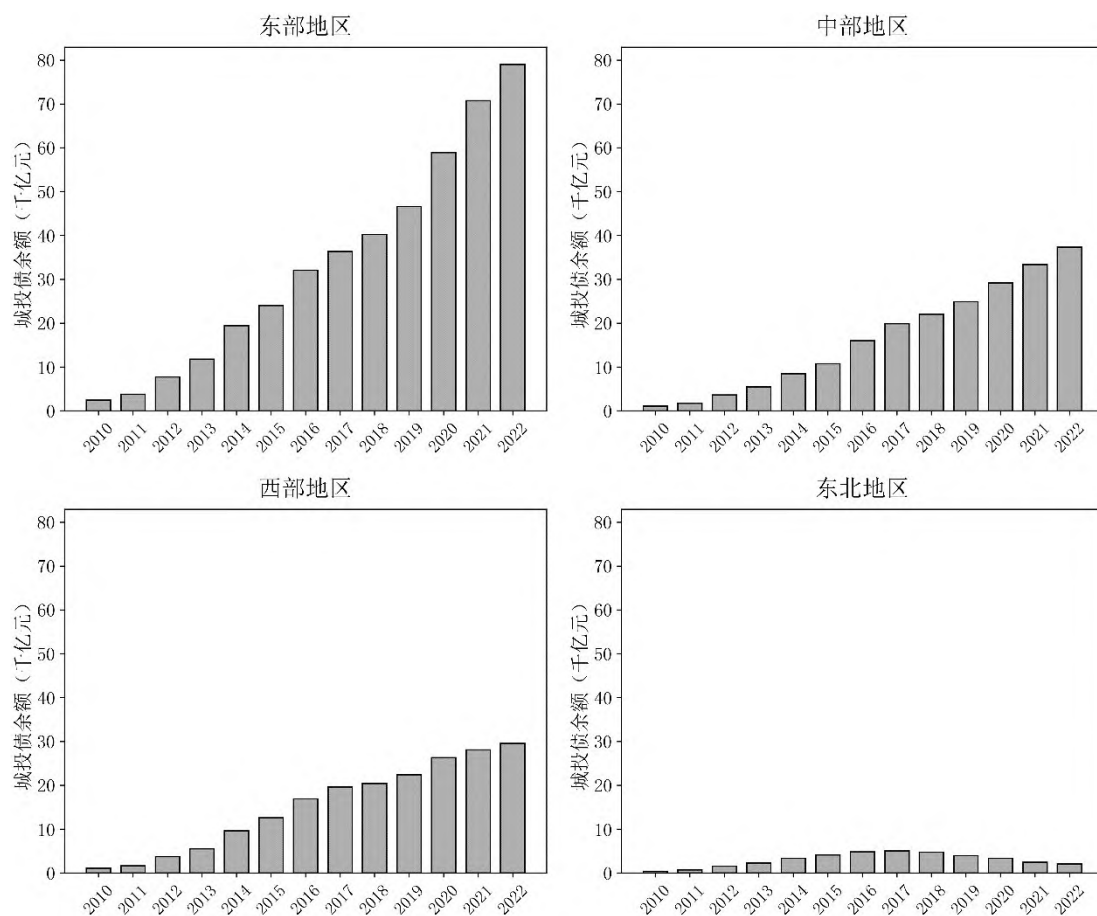
从存量隐性债务压力的视角看,我们比较高债务风险和低债务风险地区城投债存量与 GDP 的比值的差异。我们计算了 2022 年各省份城投债存量,并参照文献中的通行做法,使用各省 GDP 对其进行标准化(黄等,2020;邱志刚等,2022)。附图 2 展示了 2022 年各省份城投债存量与 GDP 的比值,该比值在高低债务风险地区的分布差异不显著。例如,在高风险地区,天津市的城投债存量/GDP 比值最高,为 28.8%;内蒙古自治区的城投债存量/GDP 比值最低,是 0.4%;在低风险地区,江苏省的比值最高,达到了 26.2%,而海南省的比值最低,为 2.5%。从分布来看,两个组别内部均存在较大的差异,且两个组别之间整体比值的分布区间也较为类似。这进一步说明中央对高低债务风险区域的划分具有综合考量,并非仅仅考虑存量隐性债务压力。



附圖2 2022年各省份城投債存量與GDP比值
數據來源:Wind(不含港澳台地區)。

从隐性债务绝对规模的视角看,本文参考徐军伟等(2020)统计了不同地理区域城投债余额的变化趋势,并得到了一致的结论。如附图3所示,城投债余额的绝对规模与隐性债务风险水平并不呈简单的正相关。东部地区城投债余额远高于其他地区,但由于经济发展状况和地方财政实力较好,其隐性债务风险保持在相对可控的水平;而中部地区和西部地区虽然城投债余额绝对数字相对不高,但其地方政府面临的相对财政负担反而更为沉重,具有较高的隐性债务风险,也是国家重点治理的对象。以上几个视角的分析共

同表明,我国债务发展具有显著的区域不平衡的特点。



附图3 2010~2022年各地区城投债余额总量

数据来源:Wind(不含港澳台地区)。

附录二 理论模型推导

命题1证明

根据默顿(1974),在公司仅有股权和单一纯折价债券的资本结构下,公司所有者权益的价值可以被精确地刻画为一个期权。具体而言,在到期日 T ,如果公司总资产价值 V_t 高于债务面值 B ,股东将偿还债务并获得剩余价值 $V_t - B$;如果 $V_t < B$,股东将选择违约,放弃公司所有权,其收益为0。这种支付结构与一个欧式看涨期权的支付结构 $\max(V_t - B, 0)$ 完全相同。因此,在 t 时刻的价值 $E(V_t, \tau)$ 等同一个以公司总资产 V_t 为标的、以债务面值 B 为执行价、以 τ 为剩余期限的欧式看涨期权,其价值由布莱克和斯科尔斯(1973)公式给出:

$$E(V_t, \tau) = V_t \Phi(d_1) - B e^{-r\tau} \Phi(d_2) \quad (\text{B.1})$$

其中, r 为无风险利率, $\Phi(\cdot)$ 为标准正态分布的累积分布函数(CDF),且:

$$d_1 = \frac{\ln(V_t/B) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma_V^2\right)\tau}{\sigma_V \sqrt{\tau}} \quad (\text{B.2})$$

$$d_2 = d_1 - \sigma_V \sqrt{\tau} \quad (\text{B.3})$$

公司债券在 t 时刻的价值 $D(V_t, \tau)$ 等于公司总资产价值减去其股权价值:

$$D(V_t, \tau) = V_t - E(V_t, \tau) \quad (\text{B.4})$$

为获得一个更具经济学含义的表达式,我们引入欧式期权的卖权—买权平价关系:

$$P(V_t, \tau) + V_t = E(V_t, \tau) + B e^{-r\tau} \quad (\text{B.5})$$

其中, $P(V_t, \tau)$ 是一个与上述看涨期权相对应的、执行价为 B ,剩余期限为 τ 的欧式看跌期权的价值。结合公式(B.4)和(B.5)可得:

$$D(V_t, \tau) = B e^{-r\tau} - P(V_t, \tau) \quad (\text{B.6})$$

公式(B.6)指出,风险债务的价值,等于一份无风险债务的现值减去一份由股东持有的、允许其通过违约来“卖出”公司资产欧式看跌期权的价值 $P(V_t, \tau)$ 。因此,这个看跌期权 P 的价值,就代表了债券的全部违约风险。

债券的信用利差 $Spread_t$ 定义为其到期收益率与无风险利率 r 之差,由下式隐式定义:

$$D(V_t, \tau) = Be^{-(r + Spread_t)\tau} \quad (B.7)$$

求解可得:

$$Spread_t = -\frac{1}{\tau} \ln \left(\frac{D(V_t, \tau)}{B} \right) - r \quad (B.8)$$

为简化符号,下文证明中以 $V, D, D_c, P, Spread, Spread_c$ 代表 $V_t, D(V_t, \tau), D_c(V_t, \tau), P(V_t, \tau), Spread_t, Spread_{t,c}$ 在 t 时刻的值。

推论1证明

根据正文中推导,政府隐性担保的期望价值为:

$$D_c(V_t, \tau) = Be^{-r\tau} - (1 - \lambda)P(V_t, \tau) \quad (B.9)$$

相应地,有担保债券的信用利差 $Spread_{t,c}$ 为:

$$Spread_{t,c} = -\frac{1}{\tau} \ln \left(\frac{D_c(V_t, \tau)}{B} \right) - r \quad (B.10)$$

由公式(B.6)和(B.9)可知 $D_c = D + \lambda P > D$,由于对数函数是严格单调递增的,结合信用利差的定义公式(B.8)和(B.10)可知, $Spread_c < Spread$ 。

推论2证明

利差的下降幅度为:

$$\Delta Spread = Spread - Spread_c = \frac{1}{\tau} (\ln(D_c) - \ln(D)) = \frac{1}{\tau} \ln \left(1 + \lambda \frac{P}{D} \right) \quad (B.11)$$

对 λ 求偏导可得:

$$\frac{\partial(\Delta Spread)}{\partial \lambda} = \frac{P}{\tau(D + \lambda P)} > 0 \quad (B.12)$$

由于本研究的处理组(高债务风险省份)被市场赋予了更高的救助概率 λ ,本推论预测其利差下降幅度更大。

推论3证明

我们考察 $\Delta Spread$ 的变化对 $x=B/V$ 的一阶偏导数。根据公式(B.11),仅需关注 P/D 对 x 的一阶偏导数。根据链式法则:

$$\frac{\partial(P/D)}{\partial x} = \frac{\partial(P/D)}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial x} \quad (B.13)$$

由于 $\frac{\partial V}{\partial x} = -\frac{B}{x^2} = -\frac{V^2}{B} < 0$,只需证明 $\frac{\partial(P/D)}{\partial V} < 0$,有:

$$\frac{\partial(P/D)}{\partial V} = \frac{\frac{\partial P}{\partial V} D - P \frac{\partial D}{\partial V}}{D^2} \quad (B.14)$$

根据布莱克和斯科尔斯(1973), $\frac{\partial E}{\partial V} = \Phi(d_1)$, $\frac{\partial P}{\partial V} = -\Phi(-d_1)$ 。根据 $D=V-E$,可知 $\frac{\partial D}{\partial V} = 1 - \frac{\partial E}{\partial V} = 1 - \Phi(d_1) = \Phi(-d_1)$ 。

将 $\frac{\partial D}{\partial V}, \frac{\partial P}{\partial V}$ 代入公式(B.14)分子可得:

$$\frac{\partial P}{\partial V} D - P \frac{\partial D}{\partial V} = (-\Phi(-d_1))D - P(\Phi(-d_1)) = -\Phi(-d_1)(D + P) = -\Phi(-d_1)(Be^{-r\tau}) < 0 \quad (B.15)$$

因此,由于两负相乘得正, $\frac{\partial(P/D)}{\partial x} = \frac{\partial(P/D)}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial x} > 0$ 。信用利差的下降幅度 $\Delta Spread$ 是公司杠杆率 B/V 的严格增函数。

附录三 特殊再融资债券发行对存量债券的影响检验

前文结果证实了特殊再融资债券发行能对新增债券的发行利差和隐性担保预期产生影响。本文不仅检验特殊再融资债券发行对新增债券的影响,还进一步就其对存量债券的影响展开检验。本文首先检验本轮特殊再融资债券重启发行对存量城投债交易利差的影响,回归模型如下显示:

$$Trade_Spread_{i,t} = \alpha + \beta Treat_j \times Post_t + Control_{i,t} + \theta_i + \tau_j + \delta_p + \varepsilon_{i,t} \quad (C.1)$$

其中,被解释变量 $Trade_Spread_{i,t}$ 为债券 i 在月份 t 时的债券交易利差,即当月的到期收益率减去匹配到期期限的国债到期收益率。其余变量和正式(1)保持一致。附表1报告了回归结果。由第(1)~(2)列可知,和新增债券的效应类似,特殊再融资债券重启发行显著降低了高债务风险地区(相对于低风险地区)存量城投债的交易利差。第(2)列中核心交互项 $Treat \times Post$ 的回归系数为-0.424,在1%的水平上显著。

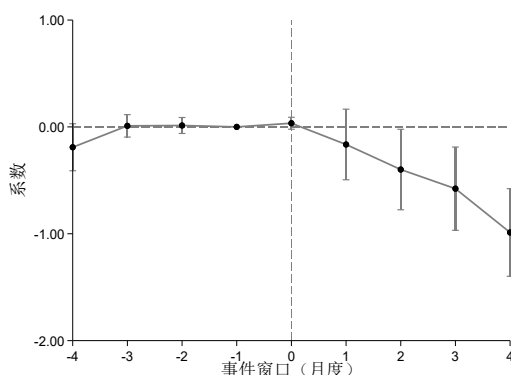
附表1还进一步检验了不同剩余期限、不同信用评级以及不同杠杆水平的异质性,并发现和新增债券的效应类似。第(3)~(6)列为根据剩余期限分组回归的结果。结果显示,交互项 $Treat \times Post$ 的回归系数在剩余期限小于等于1年的样本中为-1.236($t=-4.954$),在

剩余期限大于1年的样本中为-0.186($t=-3.155$),两者回归系数的差值为-1.050($t=-4.096$),表明政策效果在剩余期限较短的债券中显著性更强。第(7)~(10)列为根据不同城投债评级水平分组回归的结果,结果显示,交互项 $Treat \times Post$ 的回归系数在AAA评级组为-0.705($t=-2.856$),在AA+及以下评级组为-0.312($t=-4.451$),两者回归系数的差值为-0.393($t=-1.532$),表明该效应在信用资质较高的城投平台样本中效果更强。第(11)~(14)列为根据不同杠杆水平分组回归的结果,交互项 $Treat \times Post$ 的回归系数在高杠杆水平组为-0.655($t=-4.051$),在低杠杆水平组为-0.218($t=-2.748$),两者回归系数的差值为-0.437($t=-2.426$)。该回归结果表明,特殊再融资债券重启发行后,对高债务风险地区存量城投债交易利差的降低作用在杠杆水平较高的城投平台样本中更为突出。

为检验双重差分法的研究设定前提,本文也探究了特殊再融资债券重启发行对存量城投债交易利差的动态处理效应,回归模型如式(C.2)所示:

$$Trade_Spread_{i,t} = \alpha + \sum_{k=-6, k \neq -1}^5 \beta_k Treat_j \times Post_{i,k} + Control_{i,t} + \theta_i + \tau_j + \delta_p + \varepsilon_{i,t} \quad (C.2)$$

其中, $Trade_Spread_{i,t}$ 是存量城投债二级市场交易利差。附图4展示了存量城投债交易利差在特殊再融资债券重启发行前后 β 系数的大小与其95%的置信区间,显示处理组与对照组的存量城投债交易利差在政策冲击前的变化趋势不存在显著差异,满足平行趋势假定,并且DiD回归系数从第1个月($k=1$)开始为负,并在后续数月持续下降,在第2~4个月时在统计上显著为负,说明特殊再融资债券重启发行显著降低了高债务风险地区存量城投债的交易利差,且政策效应持续显著。本文进一步检验了特殊再融资债券发行对存量债券隐性担保预期的影响。存量债券隐性担保预期计算方式和正式式(5)相同,仅将一级市场发行利差替换成二级市场交易利差。附表2展示了相应的回归结果。全样本的检验结果展示于第(1)~(2)列,从中可知,特殊再融资债券重启发行显著提升了高债务风险地区存量城投债的隐性担保预期。第(2)列中核心交互项 $Treat \times Post$ 的回归系数为0.406,且在1%的水平上显著。



附图4 本轮特殊再融资债券重启发行影响
存量城投债交易利差的动态效应分析

附表2接着进行了异质性分析。根据剩余期限分组的结果,即第(3)~(6)列,隐性担保预期的提升效果在短期债券中更为突出。交互项 $Treat \times Post$ 的系数在剩余期限小于等于1年的样本中为1.189($t=4.754$),显著高于剩余期限大于1年样本中的0.170($t=3.112$),两者差值为1.019,在统计上高度显著($t=3.980$)。根据信用评级分组的结果,即第(7)~(10)列,隐性担保预期的提升效果在高信用评级主体的债券中更为突出。交互项 $Treat \times Post$ 的系数在AAA评级组为0.689($t=2.816$),高于AAA以下评级组的0.293($t=4.401$)。根据杠杆水平分组的结果,即第(11)~(14)列显示,隐性担保预期的提升效果在杠杆水平较高平台的债券中更为突出。交互项 $Treat \times Post$ 的系数在高杠杆水平组为0.629($t=3.867$),显著高于低杠杆水平组的0.207($t=2.761$),两者差值为0.422,在5%的水平上显著($t=2.356$)。这些结果与附表1的异质性分析保持一致,即隐性担保预期的强化作用,在短期债券、高信用评级、高杠杆水平城投平台的债券中表现得更为明显^①。

附表1 本轮特殊再融资债券重启发行对存量城投债交易利差的影响

变量名称	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	<i>Trade_Spread</i>													
	全样本		剩余期限≤1年		剩余期限>1年		AAA		AA+及以下		高杠杆率		低杠杆率	
<i>Treat×Post</i>	-0.429*** (-3.716)	-0.424*** (-3.747)	-1.240*** (-4.970)	-1.236*** (-4.954)	-0.184*** (-3.180)	-0.186*** (-3.155)	-0.706*** (-2.770)	-0.705*** (-2.856)	-0.312*** (-4.380)	-0.312*** (-4.451)	-0.659*** (-4.012)	-0.655*** (-4.051)	-0.218*** (-2.729)	-0.218*** (-2.748)
<i>Maturity</i>		0.069*** (4.597)		0.035 (1.247)		-0.008 (-0.435)		0.020 (0.655)		0.102*** (6.267)		0.035 (1.517)		0.121*** (8.044)
<i>Size</i>		-0.090** (-2.349)		-0.012 (-0.201)		-0.077* (-1.810)		-0.060 (-0.650)		-0.113*** (-2.961)		-0.081 (-1.324)		-0.113*** (-2.640)
<i>Asset</i>		0.334 (0.567)		0.795 (1.298)		1.390* (1.737)		0.063 (0.032)		0.532 (0.866)		-0.301 (-0.314)		1.370* (1.843)
<i>Leverage</i>		2.166 (1.286)		0.892 (0.460)		2.827 (1.088)		1.923 (0.736)		1.878 (0.782)		2.363 (0.502)		0.994 (0.633)
<i>Turnover</i>		-1.376 (-0.378)		0.471 (0.151)		-2.426 (-0.484)		-4.702 (-0.423)		-1.652 (-0.409)		-2.992 (-0.466)		0.474 (0.220)
<i>ROA</i>		-0.090		0.081		-0.204		0.393		-0.345		-0.182		-0.028

		(-0.375)		(0.306)		(-0.836)		(0.891)		(-1.024)		(-0.437)		(-0.149)
<i>Cash/Debt</i>		-0.476 (-0.517)		-1.012 (-0.847)		-1.260 (-0.805)		-4.743 [*] (-1.850)		0.117 (0.112)		-1.662 (-1.165)		0.512 (0.416)
<i>QR</i>		0.050 (0.242)		0.539 ^{**} (2.179)		-0.194 (-0.859)		-0.673 (-1.083)		0.171 (0.942)		-0.206 (-0.671)		0.210 (1.032)
N	55784	55784	10924	10924	44826	44826	11837	11837	43947	43947	27879	27879	27905	27905
调整 R ²	0.630	0.633	0.687	0.687	0.654	0.655	0.442	0.444	0.666	0.671	0.540	0.541	0.705	0.711
		(4)~(6)					(8)~(10)					(12)~(14)		
Diff		-1.050 ^{***}					-0.393					-0.437 ^{**}		
t-value for Diff		(-4.096)					(-1.532)					(-2.426)		
发行人固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
月度固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
评级固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

附表2 本轮特殊再融资债券重启发行对存量城投债隐性担保预期的影响

变量名称	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	<i>Imp_Guarantee</i>													
	全样本		剩余期限≤1年		剩余期限>1年		AAA		AA+及以下		高杠杆率		低杠杆率	
<i>Treat×Post</i>	0.382 ^{***} (3.681)	0.406 ^{***} (3.610)	1.162 ^{***} (4.614)	1.189 ^{***} (4.754)	0.199 ^{***} (3.124)	0.170 ^{***} (3.112)	0.583 ^{**} (2.524)	0.689 ^{***} (2.816)	0.294 ^{***} (4.487)	0.293 ^{***} (4.401)	0.572 ^{***} (3.810)	0.629 ^{***} (3.867)	0.207 ^{***} (2.762)	0.207 ^{***} (2.761)
<i>Maturity</i>		0.286 ^{***} (19.321)		0.315 ^{***} (11.780)		0.363 ^{***} (18.790)		0.339 ^{***} (11.323)		0.249 ^{***} (16.010)		0.320 ^{***} (14.032)		0.233 ^{***} (16.077)
<i>Size</i>		-0.421 ^{***} (-11.241)		-0.505 ^{***} (-8.294)		-0.433 ^{***} (-10.513)		-0.453 ^{***} (-4.881)		-0.395 ^{***} (-10.913)		-0.433 ^{***} (-7.222)		-0.395 ^{***} (-9.690)
<i>Asset</i>		-0.629 (-1.139)		-1.174 ^{**} (-1.979)		-1.767 ^{**} (-2.424)		-0.121 (-0.066)		-0.906 (-1.637)		-0.070 (-0.085)		-1.680 ^{**} (-2.298)
<i>Leverage</i>		-0.468 (-0.280)		0.807 (0.413)		-0.996 (-0.386)		0.147 (0.057)		-0.283 (-0.118)		-0.649 (-0.138)		0.943 (0.605)
<i>Turnover</i>		4.529 (1.272)		0.061 (0.019)		6.222 (1.518)		5.465 (0.503)		5.676 (1.402)		5.747 (1.517)		0.343 (0.160)
<i>ROA</i>		-0.164 (-0.772)		-0.308 (-1.179)		-0.072 (-0.331)		-0.528 (-1.521)		0.102 (0.307)		-0.101 (-0.295)		-0.207 (-1.171)
<i>Cash/Debt</i>		-2.490 ^{***} (-2.999)		-1.670 (-1.433)		-2.016 (-1.498)		1.914 (0.753)		-3.238 ^{***} (-3.565)		-1.498 (-1.170)		-3.239 ^{***} (-2.632)
<i>QR</i>		0.266 (1.308)		-0.208 (-0.866)		0.494 ^{**} (2.337)		1.061 [*] (1.743)		0.126 (0.727)		0.519 [*] (1.734)		0.102 (0.523)
N	55784	55784	10924	10924	44826	44826	11837	11837	43947	43947	27879	27879	27905	27905
调整 R ²	0.633	0.686	0.721	0.755	0.644	0.710	0.528	0.646	0.670	0.703	0.574	0.648	0.700	0.731
		(4)~(6)					(8)~(10)					(12)~(14)		
Diff		1.019 ^{***}					0.396					0.422 ^{**}		
t-value for Diff		(3.980)					(1.562)					(2.356)		
发行人固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
月度固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
评级固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

注释

①中外文人名(机构名)对照:默顿(Merton);布莱克(Black);斯科尔斯(Scholes)。

参考文献

(1)Black, F. and Scholes, M., 1973, "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", *Journal of Political Economy*, vol.81(3), pp.637~654.

(2)Merton, R. C., 1974, "On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates", *Journal of Finance*, vol.29(2), pp.449~470.